
Cours

Équation différentiels partiels

Enseignants :

M. François CASTELLA

M. Julien MATHIAUD

Étudiant :

Nathan HASCOET

Table des matières

1	Dynamique de N particules en interaction (<i>François Castella</i>)	2
1.1	Formulation	2
1.2	Limite Faible Couplage	3
1.2.1	Fonction de répartition	5
1.2.2	Marginale de f	10
1.2.3	Passage à la limite	12
1.3	Limite Faible Densité	15
1.4	Conclusion	19
2	Suppléments	19
2.1	Entropie	19
2.2	Lien entre Boltzmann et la mécanique des fluides	22
3	Introduction : Boltzmann $\rightarrow$ Navier Stoke (<i>Julien Mathiaud</i>)	24
4	Équation de transport	25
4.1	Équation classique	25
4.2	Equation de Boltzmann : modélisation des collisions	31
4.3	Passage vers les équations de Navier-Stokes	36
4.3.1	Développement de Hilbert	36
4.3.2	Développement de Chapman-Enskog	37
4.4	Modèle approché de l'équation de Boltzmann (modèle BKG)	39
5	TD	41
5.1	Dynamique de N particule (<i>François Castella</i>)	41
5.2	Equation de Navier-Stokes (<i>Julien Mathiaud</i>)	45

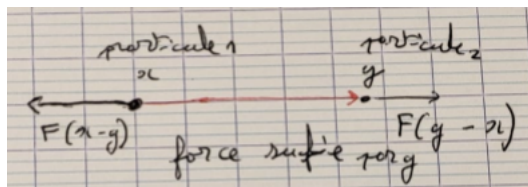
1 Dynamique de N particules en interaction (François Castella)

1.1 Formulation

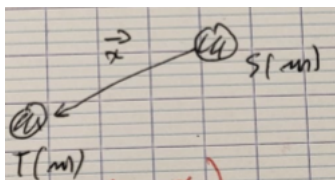
! N particules identiques, décrites classiquement par les équations de Newton !

On ne part pas des équations de Schrödinger.

Donnons nous la fonction $F(x)$ qui est la force d'interaction entre 2 particule, c'est-à-dire :

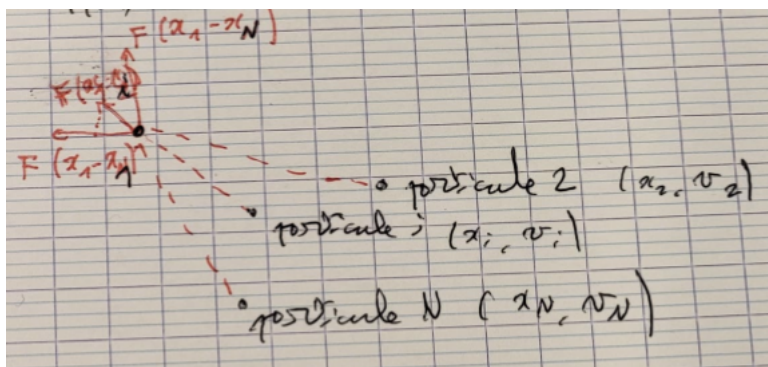


Exemple 1 (Attraction gravitationnelle)



$$\text{Force subie par la terre du fait du Soleil : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$

$$\text{Force subie par le Soleil du fait de la Terre : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$



On a (Newton) : $\underbrace{\text{masse}}_{= 1, \text{ par soucis de normalisation}} \times \text{accélération} = \text{force pour toutes les particules}$

$$\text{particule 1 : } \begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2}(t) = T(x_1(t) - x_2(t)) + F(x_1(t) - x_3(t)) + \dots + F(x_1(t) - x_N(t)) \\ \vdots \\ \frac{d^2 x_N}{dt^2}(t) = F(x_N(t) - x_1(t)) + F(x_N(t) - x_2(t)) + \dots + F(x_N(t) - x_{N-1}(t)) \end{cases}$$

Soit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall i = 1, \dots, N, \frac{d^2 x_i(t)}{dt^2} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i(t) - x_j(t)) \\ \oplus \text{ données initiales à } t = 0 \\ x_1(0) = x_1^0, \dots, x_N(0) = x_N^0(0) \\ v_1(0) = v_1^0, \dots, v_N(0) = v_N^0(0) \end{array} \right.$$

avec $x_1^0, \dots, x_N^0$, positions initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

$v_1^0, \dots, v_N^0$, vitesses initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

→ EDO d'ordre 2, en dimension $3N$, avec typiquement, $N \simeq$ nombre d'Avogadro $\simeq 10^{23}$.

Calcul effectif inatteignable.

Cauchy-Lipschitz affirme que ce système admet une solution unique : d'où, $x_1(t), v_1(t)$, etc. sont entièrement déterminés par les données initiales.

Question : Que se passe-t'il lorsque $N \rightarrow +\infty$?

On a ici 2 limites naturelles :

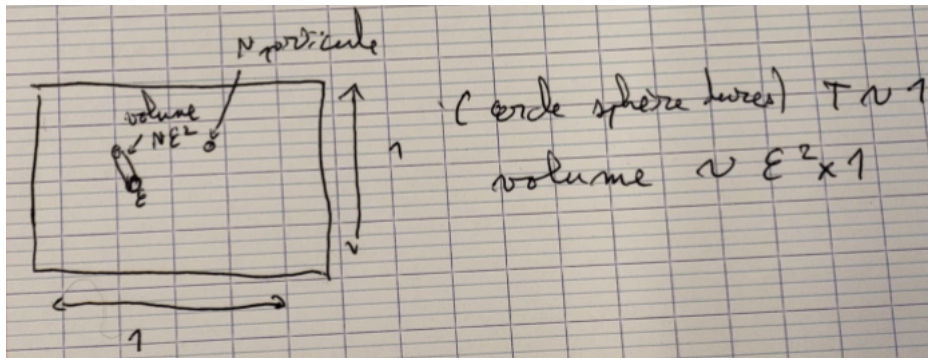
1. limite faible couplage (weak coupling limit) : hard sphere (sphère dure)

Cas où les valeurs physiques font que F est de l'ordre de $\frac{1}{N}$, dans les unités physiquement pertinentes.

On part alors de $\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i} F(x_i(t) - x_j(t))$ et on passe à la limite $N \rightarrow \infty$

2. limite faible densité (low density limit) :

exemple typique de boule de billard de rayon ϵ .



On assure $N\epsilon^2 = 1$ ($N\epsilon^2$ = sommes de valeurs explorées par chaque particule), ceci assure (à vue de nez au moins) que en temps 1 on a de l'ordre 1 collision.

→ Dans ce régime de convergence, on a convergence, lorsque $N \rightarrow +\infty$ vers l'équation de Boltzmann.

1.2 Limite Faible Couplage

On part de Newton.

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \sum_{j=1}^F (x_i(t) - x_j(t)) \text{ pour } i = 1, \dots, N \text{ et } F \text{ connue, avec par exemple : } F(x) = -Gm^2 \frac{x}{\|x\|^3},$$

avec $x_i(0) = x_i^0$ connue.

Soit T l'ordre de grandeur de l'échelle temporelle

$v_i(0) = v_i^0$ connue.

X l'ordre de grandeur de l'échelle spatiale (si le travail a été bien fait).

les v_i^0 et les $v_i(t)$ vont demeurer de l'ordre de $\frac{X}{T}$.

Soit $\mathcal{F}$ l'ordre de grandeur de F .

Introduisons la notation suivante :

$$X_N(t) = (x_1(t), \dots, x_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, X_N^0 = (x_1^0, \dots, x_N^0).$$

$$V_N(t) = (v_1(t), \dots, v_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, V_N^0 = (v_1^0, \dots, v_N^0).$$

$$z_i(t) = (x_i(t), v_i(t)) \in \mathbb{R}^6 \text{ (variable de l'espace des phases).}$$

$$z_i^0 = (x_i^0, v_i^0).$$

$$Z_N(t) = (z_1(t), \dots, z_N(t)) \in \mathbb{R}^{6 \times N}, Z_N^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0)$$

Avec ces notations, les équations de Newton s'écrivent :

$$\begin{cases} m \frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = f(X_N(t)) \text{ où } f : \alpha \mapsto \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(\alpha_1 - \alpha_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right) \\ X_N(0) = X_N^0, V_N(0) = V_N^0 \end{cases}$$

Adimensionnons ce système : Posons $t = T\tilde{t}$ où $\tilde{t}$ est d'ordre 1 et $\tilde{t}$ est sans dimension.

$$x_i(t) = X_i(\tilde{t}) = X_i\left(\frac{t}{T}\right)$$

De manière équivalente, on pose : $x_n(T) := x\tilde{X}_N\left(\frac{t}{T}\right)$.

$$\tilde{X}_N(\mathcal{F}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$$

$$\text{Soit } \tilde{V}_N(\mathcal{F}) := \frac{d\tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}} = \frac{T}{X} V_N(T\mathcal{F})$$

$$\begin{aligned} \text{Enfin, pour ce qui concerne le champ de force, on définit : } \tilde{f}(\tilde{\alpha}) &= \frac{f(X\tilde{\alpha})}{\mathcal{F}} \\ &= \left(\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_i - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right) \end{aligned}$$

Ainsi partant de :

$$m \frac{d^2 X_N(t)}{dt^2} = f(X_N(t))$$

On obtient, pour $\tilde{X}(\tilde{t}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$, la relation :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}^2} &= \frac{T^2}{X} (T\mathcal{F}) \\ &= \frac{T^2}{X} \frac{1}{m} f(X_N(T\mathcal{F})) \\ &= \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N(\mathcal{F})) \end{aligned}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{d^2 \tilde{X}_N(\tilde{t})}{d\tilde{t}^2} = \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N)$$

$$\boxed{+} \quad \tilde{X}_N(0) = \tilde{X}_N^0, \tilde{V}_N(0) = \tilde{V}_N^0 \quad \boxed{+} \quad \tilde{f}(\tilde{\alpha}) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right)$$

Nous faisons désormais l'hypothèse que $\frac{T^2 \mathcal{F}}{X_m}$ est de l'ordre de $\frac{1}{N}$.

Partons des équations de Newton adimensionnées (en laissant tomber les tildes).

$$\frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} G(X_N(t))$$

où $G : \alpha \in \mathbb{R}^{3 \times N} \mapsto G(\alpha) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right)$

et $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k \geq 1$.

On souhaite procéder à la limite $N \rightarrow \infty$ dans ces équations (EDO en dimension $3 \times$ (gros problème topologique, non linéaires)).

1.2.1 Fonction de répartition

Idée profonde : au lieu de se donner un jeu de données inutiles dans notre équation de Newton, on se donne une fonction $f^0(x_1^0, v_1^0, x_2^0, v_2^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$, dite fonction de répartition (ou fonction de densité) qui permet de dire :

$$\mathbb{P}(x_1^0 \in \Omega_1, v_1^0 \in O_1, \dots, x_N^0 \in \Omega_N, v_N^0 \in O_N) = \int_{\Omega_1 \times O_1 \times \dots \times \Omega_N \times O_N} f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) dx_1^0 dv_1^0 \dots dx_N^0 dv_N^0$$

Affirmation :

La fonction de répartition $f(t, x_1, t_1, \dots, x_N, t_N)$ et le flot des équations de Newton :
 $(X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0))$

Vérifie :

$$f(t, X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0)) = f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$$

Notation : N particules

$$\left(\overbrace{X_1(t, 0, \dots), V_1(t, 0, \dots)}^{flot}, \dots, X_n(t, 0, \dots), V_N(t, 0, \overbrace{x_1^0, v_1^0}^{=z_1^0 \in \mathbb{R}^6}, \dots, \overbrace{x_N^0, v_N^0}^{=z_N^0 \in \mathbb{R}^6}) \right) = Z_N(t, 0, Z_N^0)$$

,où $Z_n^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0) \in \mathbb{R}^{6N}$.

Et $Z_N(t, 0, Z_N^0)$ est le flot des équations de Newtons que nous considérons.

Reformulation : Nous avons introduit la répartition initiales des particules :

$$f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) = f^0(Z_N^0)$$

et la répartition à l'instant t associée $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, Z_N^0)$

$$f(t, Z_N(t, 0, Z_N^0)) = f^0(Z_N^0)$$

Affirmation :

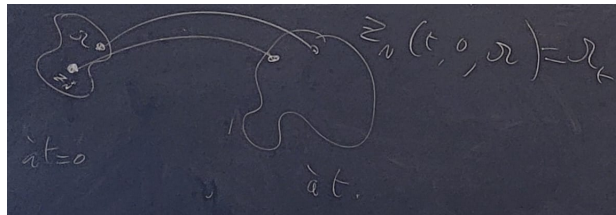


En effet : $Z_N^0 \in \Omega \iff Z_N(t, 0, Z_N^0) \in Z_N(t, 0, \Omega)$ car le flot :
est, par exemple, $f^0(\alpha) = 1_\Omega(\alpha)$ pour un certain ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^{6N}$.

$$\alpha \mapsto Z_N(t, 0, \alpha)$$

est une bijection

et dire que le système, à l'instant t , est dans Ω_t est équivalent à dire que le système est dans Ω à l'instant 0.

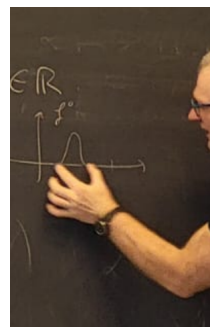


Soit $f^0(\alpha) = 1 \iff f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = 1$.
c'est-à-dire $\forall \alpha \in \mathbb{R}^{6N}$
 $f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = f^0(\alpha)$

NB : mathématiquement à l'horizon : $f^0(\alpha), f(t, \alpha) \in L^1(\mathbb{R}^{6N}, l\alpha)$ ou $\in L^1 \cap L^\infty$

Petit Calcul : Soit l'EDO $x'(t) = g(x(t))$ où g est donnée, par exemple, par : $g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$; $\alpha \in \mathbb{R}$.

→ Son flot est noté $X(t, 0, x_0)$. On se donne une répartition : $f^0(x_0)$



et on se donne une fonction $f(t, x)$ qui vérifie $f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0)$

$$\text{Or : } \frac{d}{dt} f(t, X(t, 0, x_0)) \stackrel{\text{chain rule}}{=} 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + \underbrace{\left(\frac{dX(t, 0, x_0)}{dt} \right)}_{=g(X(t, 0, x_0))} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{EDO}{=} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + g(X(t, 0, x_0)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{\text{rappel}}{=} 0$$

Conclusion : $\forall t, x$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + g \frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, \underbrace{X(t, 0, \overbrace{X(0, t, x)}^{(det) = x_0})}_{\text{(rel de groupe pour le flot)}}) = 0$$

Conclusion : l'EDO $x'(t) = g(x(t))$ se traduit, pour la fonction f , transposée par le flot grâce à :

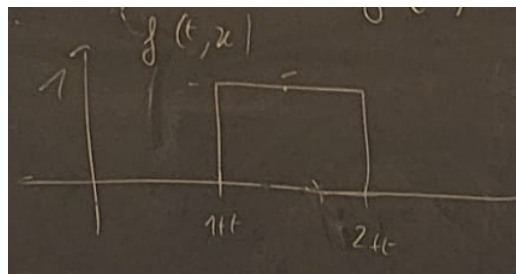
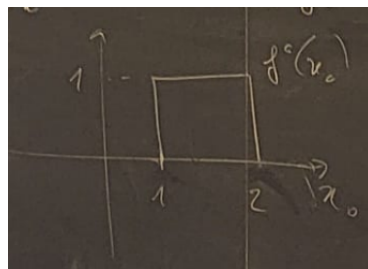
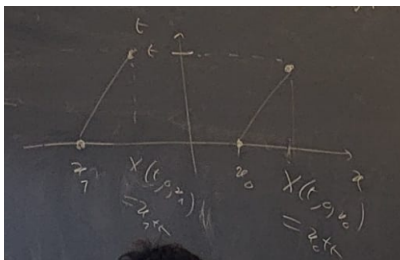
$$f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0) \text{ , par l'EDP}$$

(Dites du transport)

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Exemple 2 ($g(\alpha) = 1$)

$$\boxed{g(\alpha) = 1} \left\{ \begin{array}{l} \text{EDO : } \begin{cases} x'(t) = 1 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad d'où \ X(t, 0, x_0) = x_0 + t \\ \text{EDP } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases} \rightarrow f(t, x) = f^0(x - t) \end{array} \right.$$



Exemple 3 ($g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$)

L'équation de transport :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

ici, dans notre exemple on a donc l'EDO :

$$x'(t) = x(t)(1 - x(t))$$

se trouve transformée en l'EDP :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + x(1 - x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0$$

Extension de ce propos en dimension supérieure.

Soit l'EDO dans $\mathbb{R}^d$: $\begin{cases} x'(t) = g(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^d \end{cases}$, où $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est donnée.
 $(t, \alpha) \mapsto g(t, \alpha)$

Exemple 4 (Newton) On considère :

$$\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \\ X(0) = x_0, V(0) = v_0 \end{cases}$$

, où $G : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Soit $f^0 : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}_+$).
 $(t, \alpha) \mapsto G(t, \alpha)$

On définit $f(t, x)$ à travers :

$$(2) f(t, X(t, 0, x)) = f^0(x)$$

Dérivons (2) par rapport à t :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x)) = \frac{d}{dt}(f(t, \underbrace{X(t, 0, x)}_{=(X_1(t, 0, x), \dots, X_d(t, 0, x)) \in \mathbb{R}^d})) \\ &= 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \frac{dX_1}{dt} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + \frac{dX_d}{dt}(t, 0, x) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + g_1(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + g_d(t, X(t, 0, x)) \left(\frac{\partial f}{\partial x_d} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \underbrace{\sum_{i=1}^d g_i(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (t, X(t, 0, x))}_{=g(t, X(t, 0, x)) \cdot \nabla_x f(t, X(t, 0, x))} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, 0, x)) + g(t, X(t, 0, x)) \cdot (\nabla_x f)(t, X(t, 0, x)) \end{aligned}$$

Conclusion : $\forall t, \forall x$

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \nabla_z f(t, z) \right) (t, z = X(t, 0, x))$$

Soit (t, x) fixé. Posons : $z = X(t, 0, x)$ ($\Longleftrightarrow x = X(0, t, z)$)

On a par (3) :

$$\forall t, \forall z, \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \cdot (\nabla_x f)(t, z) = 0$$

Pour recoller tout cela nous avons montré :

Théorème 1 (Méthode des caractéristiques)

Soit l'EDO $x'(t) = g(t, x(t))$ de flot $X(t, 0, x)$.

Soit $f(t, x)$ satisfaisant : $f(t, X(t, 0, x)) = f^0(X)$.

On a :

$$\begin{cases} \forall t, \forall x, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + f(t, x) \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 \\ \forall x, f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Dans le cas de Newton, tout cela donne :

$$f^0(x, v) = f(t, X(t, 0, v), V(t, 0, x, v))$$

$$\begin{aligned} \implies 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x, v)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)(t, \dots) + V(t, 0, x, v) \cdot (\nabla_x f)(t, \dots) + G(t, X(t, 0, x, v)) \cdot (\nabla_v f)(t, \dots) \end{aligned}$$

A la fin on obtient :

$$\forall t, \forall x, \forall v, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \cdot \nabla_x f(t, x, v) + G(t, x) \cdot \nabla_v f(t, x, v) \quad (4)$$

Ici nous disons que l'EDP provient de l'EDO : $\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \end{cases}$

avec $z = (x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$.

$$X_i(t = 0, 0, z) = x_i$$

$$V_i(t = 0, 0, z) = v_i$$

On a déjà vu que, si $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$ = la densité de particule à l'instant t en $(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$

qui $f(t, X_1(t, 0, z), V_1(t, 0, z), \dots, X_d(t, 0, z), V_d(t, 0, z)) = f^0(z)$, où f^0 = la densité de particules à l'instant 0. Nous en déduisons que $f(z)$ vérifie l'EDP de transport :

$$f(t = 0, z) = f^0(z) \text{ (donnée de l'équation de transport)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, v_N, v_N) + \sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f + \sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f = 0$$

→ EDP linéaire d'inconnue $f(t, z)$.

avec, typiquement, $f(t, z) \in C^1(t \in \mathbb{R}, L^1(\mathbb{R}^{6N}))$

1.2.2 Marginale de f

Idée : introduire les marginales de f , définies par :

$$f_N^1(t, x_1, v_1) = \int_{\mathbb{R}^6 \times \mathbb{R}^6 \times \dots \times \mathbb{R}^6} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_2 dv_2 \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

$$f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = \int_{\mathbb{R}^{6(N-k)}} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_k dv_k \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

Il est naturel d'affirmer que chaque fonction f_N^K possède une limite (faible) f^k lorsque $N \rightarrow \infty$. Pour calculer la limite de f_N^k pour chaque $k = 1, \dots, N$, écrivons l'EDP satisfaisant pour chacune de ces fonctions. Pour ce faire, supposons que pour toute *permutation* $\sigma \in \mathcal{S}_N$:

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f^0(x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)}) \quad (1)$$

→ les particules sont interchangeables.

Les numéros des particules sont interchangeable initialement à $t = 0$.

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \cdots g^0(x_N, v_N) \quad (2)$$

pour une certaine fonction g^0 (on suppose que les particules sont initialement réparties indépendamment et selon la même loi).

Théorème 2 (Admis à ce stade) *Sous l'hypothèse de l'équation (1), $\forall t$:*

$$f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)})$$

La propriété d'interchangeabilité est conservée avec le temps.

Fort de cette information écrivons l'équation satisfaite par f_N^1 , on part de :

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)}_{(1)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f}_{(2)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f}_{(3)} = 0$$

On observe que :

$$(1) \quad \frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) = \frac{\partial}{\partial t} \int f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N \\ = \int \frac{\partial f}{\partial t}(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N$$

$$(2) \quad (k = 1), \int v_1 \cdot \nabla_{x_1} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N = v_1 \cdot \nabla_{x_1} \left[\int f(t, \dots) dx_1 \dots dv_N \right] = v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1$$

$$(k \neq 1), \int v_k \cdot \nabla_{x_k} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N = - \int f(t, \dots) \operatorname{div}_{x_1}(v_k) dx_2 \dots dv_N = 0$$

Rappel : $\int_{\mathbb{R}^d} u(y) \cdot \nabla_y \phi(y) dy = - \int \phi(y) \operatorname{div}_y(u(y)) dy$

$$(3) \quad (k = 1), \quad \int \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f dx_1 \dots dv_N \\ = \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) \\ = \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, x_j, v_j, \dots, x_2, v_2, \dots, x_N, v_N) \\ = \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \underbrace{\int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, \dots)}_{\text{pas d'indice j!}} \\ = \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N \\ = \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_3 \dots dv_N dx_2 dv_2 \\ = \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} \int f_N^2(t, \dots) dx_2 dv_2$$

$$(k \neq 1), \quad \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \nabla_{v_k} f(t, x_1, \dots, x_N) \\ \stackrel{IPP}{=} \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N - \underbrace{\int \operatorname{div}_{v_j}(F(x_k - x_j)) \cdot f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N}_{=0}$$

C'est-à-dire, on a : $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, \dots) dx_2 dv_2 = 0.$

De même :

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^2 + v_2 \cdot \nabla_{x_2} f_N^2 \\ + \frac{N-2}{N} \int F(x_1 - x_4) \nabla_{v_1} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 + \frac{N-2}{N} \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 \\ + \frac{1}{N} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_2} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \nabla_{v_1} f_N^2$$

On récupère ainsi une famille d'équation de transport de la forme : $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1 = \dots f_N^2 \dots$

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^2 = \dots f_N^3 \dots$$

$\vdots$

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^k = \dots f_N^{k+1} \dots$$

1.2.3 Passage à la limite

On a vu que les marginales $f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k)$ vérifient :

$$\frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = 0$$

$$\frac{\partial f_N^2}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_2} f_N^2 + \frac{N-2}{N} \left[\int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f_N^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3 \right] + \frac{1}{N} \nabla_{v_1} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \cdot \nabla_{v_2} f_N^2 = 0$$

Quand $N \rightarrow \infty$:

1. Chaque suite de fonction f_N^k possède naturellement une limite (faible, au sens des distributions), lorsque $N \rightarrow \infty$, notée f^k .
2. On saura donc passer à la limite (faible) dans les EDP linéaires satisfaites par les f_N^k .

A la limite on a :

$$(S) \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \nabla_{x_1} f^2 + v_2 \nabla_{x_2} f^2 + \int \left[F(x_1 - x_3) \cdot \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3 \right] dx_3 v_3 = 0 \end{cases}$$

❗ le terme d'**autointeraction** disparaît ❗

Nous avons supposé $f^0(x, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \times \dots \times g^0(x_N, v_N)$ (indépendance des particules).

D'où : $f^1(t=0, x_1, v_1) = g^0(x_1, v_1)$

$f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = g^0(x_1, v_1) g^0(x_2, v_2)$

etc.

Si l'indépendance initiale des particules demeure vraie aux instants $t > 0$ ultérieure, ainsi que l'hypothèse de distribution identique,

Alors $f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$ et $\forall k, f^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$.

Ainsi nécessairement, l'eq sur f^1 devient :

$$\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} \left[f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2) \right] = 0 \quad (\text{Vlasov})$$

Ce qui nous donne une équation sur f^1 .

Ainsi prouver que l'équation de Vlasov sur f^1 nous donne une unique solution $f^1(t, x_1, v_1)$ (ok, admis), on connaît f^1 , mais $f^2, \dots, f^k, \dots$: On connaît la limite des $f_N^k, \forall k$.

Ayant ainsi défini f^k comme $f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$ vérifiant, réciproquement, que ce choix de f^k vérifie (S).

l'Equation sur f^1 en posant f^1 solution de Vlasov et $f^2 = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= \frac{\partial f^1}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= 0 \quad (\text{par Vlasov}) \end{aligned}$$

l'Equation sur f^2

$$\underbrace{\frac{\partial f^2}{\partial t}}_{(1)} + \underbrace{v_1 \nabla_{x_1} f^2}_{(2)} + \underbrace{v_2 \nabla_{v_2} f^2}_{(3)} + \underbrace{\int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3] dx_3 dv_3}_{(4)} = 0$$

On réécrit en fonction de f^1 chacun des membres :

$$(1) \quad \frac{\partial f^1(t, x_1, v_1)}{\partial t} f^1(t, x_2, v_2) + \frac{\partial f^1(t, x_2, v_2)}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1)$$

$$(2) \quad [v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2)$$

$$(3) \quad f^1(t, x_1, v_1) [\nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2)]$$

$$(4) \quad \int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) \\ + \underbrace{[F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2)] f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_3, v_3)}_{(5)} dx_3 dv_3$$

$$(5) f^1(t, x_2, v_2) \left[\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1) + \int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ + f^1(t, x_1, v_1) \left[\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_2 \nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2) + \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ = \\ \text{par Vlasov sur } f^1 \quad f^1(t, x_2, v_2) \times 0 + f^1(t, x_1, v_1) \times 0 = 0$$

Même calcul avec les f^k ...

Question : Le système (S) possède-t'il d'autres solutions qui ne sont pas sous forme produit tensoriel ?

Théorème 3 (Point dur de cette analyse : Admis)

Le système (S) possède une solution unique si :

$$f^k(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t = 0, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$$

Conclusion : par unicité de la solution de (S), on a unicité des valeurs limites f^k des f_N^k .

Exemple 5 Soit l'EDO :

$$x'(t) = x(t)^2$$

Posons $x_k(t) = x(t)^k$. On a :

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = 2x_3(t) \\ x_3'(t) = 3x_4(t) \\ \vdots \\ \vdots \end{cases} \quad \text{soit avec : } X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \text{on a :}$$

$$X'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & \ddots & 2 & & & \\ & & \ddots & 3 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ (0) & & & & \ddots & k \\ & & & & \ddots & \ddots \end{bmatrix} X(t)$$

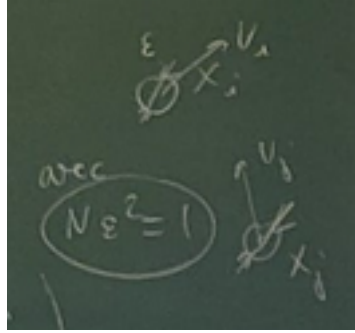
1.3 Limite Faible Densité

On a vu comment passer à la limite dans la limite faible couplage :

$$\begin{cases} \frac{dX_i}{dt} = v_i \\ \frac{dV_i}{dt} = \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i - x_j) \end{cases} \quad \text{et } N \rightarrow \infty$$

Maintenant on va passer à la limite suivant la même méthodologie sur la limite faible densité.

$$\begin{cases} \frac{dX_i}{dt} = V_i \\ \frac{dV_i}{dt} = \underbrace{\sum_{j \neq i}}_1 F\left(\frac{X_i - X_j}{\epsilon}\right) \end{cases}$$



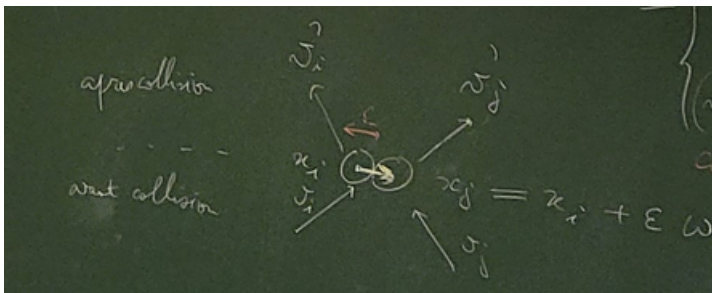
Soit $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$ = la "densité" de particules en $(x_1, v_1), \dots, (x_N, v_N)$.

Dans le cas des sphères dures (collisions élastiques, avec conservation de l'énergie au cours de chaque choc). L'équation sur f est :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) + \sum_{i=1}^N v_i \cdot \nabla_{x_i} f = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\substack{\text{On compte 2 fois} \\ \text{les collisions dans la somme} \\ \rightarrow \text{Armand}}} \sum_{i,j=1}^N \underbrace{\mathcal{L}_{i,j}[f]}_{\substack{\text{terme de} \\ \text{collision entre } i \text{ et } j}}$$

où :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{i,j}[f](t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) &= \int_{\mathbb{S}^2} \left[f(t, x_1, v_1, \dots, x_i, v'_i, \dots, x_j = x_i + \epsilon \omega, v'_j, \dots, x_N, v_N) \epsilon^2 \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, \dots, x_i, v_i, \dots, x_j = x_i + \epsilon \omega, v_j, \dots, x_N, v_N) \epsilon^2 \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] d\omega \\ &= +\text{terme de gain} - \text{terme de perte} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{avec } &\begin{cases} v'_i + v'_j = v_i + v_j \\ (v'_i)^2 + (v'_j)^2 = v_i^2 + v_j^2 \end{cases} \\ &\quad \text{conservation de l'énergie cinétique} \\ \text{où } &\begin{cases} \omega \in \mathbb{R}^3 \\ \|\omega\| = 1 \end{cases} \quad \text{Donc } \omega \in \mathbb{S}^2. \end{aligned}$$

Théorème 4 (Pas facile, admis) On a :

$$v'_i = v_i - \langle v_i - v_j | \omega \rangle \omega \quad v'_j = v_j + \langle v_i - v_j | \omega \rangle \omega$$

Remarque 1 Notons que le terme $\mathcal{L}_{i,j}$, qui prend en compte l'interaction, ne contient pas de $\nabla_v f$, et en plus c'est un terme intégral.

Notation : $\mathcal{L}_{i,j}[f] = \varepsilon^2 \int_{\mathbb{S}^2} \left[f'_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega)$

Théorème 5 Si $f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_i, v_i, \dots, x_j, v_j, \dots, x_N, v_N)$
 $= f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_j, v_j, \dots, x_i, v_i, \dots, x_N, v_N)$

$\implies$ Alors f à l'instant t vérifie la même propriété.

Preuve 1 Écrivons l'EDP satisfaite par les marginales :

$$f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = \int f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_{k+1} dv_{k+1} \dots dx_N dv_N$$

On a, en intégrant l'équation sur f par rapport à $(x_2, v_2, \dots, x_N, v_N)$:

$$\underbrace{\frac{\partial f_N^1}{\partial t}}_{= \int \frac{\partial f}{\partial t}} + \underbrace{v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1}_{\int v_1 \cdot \nabla_{x_1} f} + \underbrace{0}_{= \sum_{j \geq 2} v_j \cdot \nabla_{x_j} f = - \sum_{j \geq 2} \int \operatorname{div}_{x_j}(v_j) f = 0} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \dots dx_N$$

Pour $i = 1, j \neq 1$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \dots dx_N &= \varepsilon^2 \int \int_{\mathbb{S}^2} \left[f'_{1,j} \langle v_j - v_1 | \omega \rangle_+ - f_{1,j} \langle v_j - v_1 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_1 + \varepsilon \omega) \\ &\stackrel{j \leftrightarrow 2}{=} \varepsilon^2 \int \int_{\mathbb{S}^2} \left[f'_{1,2} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - f_{1,2} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) \\ &\quad \text{OK car } f \text{ est symétrique} \\ &= \varepsilon^2 \int \int \left[\underbrace{\left(f_N^2 \right)'_{1,2}}_{f_N^2(t, x_1, v'_1, x_2, v'_2)} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - \underbrace{\left(f_N^2 \right)_{1,2}}_{f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2)} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) dx_2 dv_2 d\omega \end{aligned}$$

Et même chose avec $\int \mathcal{L}_{j,1}[f] dx_2 \dots dv_N$ pour $j \geq 2$.

!! Si $g(x, y) \in L^1(dx dy)$
 que dire de $g(x, x) \rightarrow$ mal défini
 $g(x, x + \varepsilon y) \in L^1(dx dy)$

Reste à étudier, pour $i \neq j$, $i \geq 2$, $j \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f'_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \\ &\stackrel{\substack{\text{par échange} \\ i \leftrightarrow 2j \leftrightarrow 3}}{=} \varepsilon^2 \int \left[\underbrace{f'_{2,3}}_{f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, \dots)} \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ - f_{2,3} \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_3 - x_2 - \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

$$\text{avec } \begin{cases} v'_2 = v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \\ v'_3 = v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \end{cases} \quad c'est\text{-à-dire} \quad \begin{cases} v_2 = v'_2 - \langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \omega \\ v_3 = v'_3 + \langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \omega \end{cases}$$

Pour "alléger, notons $(v'_2, v'_3) = \mathbf{T}_\omega(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ opérateur linéaire en (v_2, v_3) et on a :

$(v_2, v_3) = T_\omega(v'_2, v'_3)$. Et dans l'intégrale en $dv_2 dv_3$ on change de variable et on intègre selon $dv'_2 dv'_3$.

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_3, v'_3, \dots) \langle v_3(v'_2, v'_3, \omega) - v_2(v'_2, v'_3, \omega) | \omega \rangle_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2(v'_2, v'_3, \omega), x_3, v_3(v'_2, v'_3, \omega), \dots) \langle v_3(\dots) - v_2(\dots) | \omega \rangle_- \right] \\ &\quad \times \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 dx_3 \boxed{\frac{|\det(DT_\omega(v'_2, v'_3))| dv'_2 dv'_3}{dv_2 dv_3}} dx_4 \cdots dv_N \end{aligned}$$

Or $T_\omega \circ T_\omega = Id$ donc $(\det(T_\omega))' = 1$ donc $|\det(T_\omega)| = +1$ avec $\det(T_\omega) = \det(DT_\omega)$.

De plus $\langle v_3(\dots) - v_2(\dots) | \omega \rangle = \langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle + 2\langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \langle \omega | \omega \rangle = -\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_3, v'_3, \dots) \cdot (-\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle)_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2(\dots), x_3, v_3(\dots), \dots) \cdot (-\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle)_- \right] \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) \\ &\quad d\omega dx_2 dv'_2 dx_3 dv'_3 dx_4 \cdots dv_N \end{aligned}$$

et on change de notation (v'_2, v'_3) noté (v_2, v_3) .

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(t, x_1, v_1, x_2, v_2, x_3, v_3, \dots) \langle v_1 - v_2 | \omega \rangle_- \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega, x_3, v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega, \dots) \langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle_+ \right] \\ &\quad \times \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 dv_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

$$\text{Or } \begin{bmatrix} v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \\ v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \end{bmatrix} = T_\omega \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} \text{ en tant que fonction de } \omega, v_2, v_3$$

$\text{où } \begin{bmatrix} v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = T_\omega \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(\dots) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_- - f(t, x_1, v_1, v'_2, \overbrace{x_3, v'_3}^{\substack{\text{ou} \\ \text{ou} \\ \text{ou}}} \dots) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ \right] \\ &\quad \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \\ &= - \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

Donc : $\forall i \neq j \geq 2, \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N = 0$

On a vu que pour N sphères dures en régimes faible densité on a :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, v_N) + \sum_{i=1}^N v_i \nabla_{x_i} f = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \mathcal{L}_{i,j}[f]$$

[et] pour la marginale à 1 particule $f_N^1(t, x_1, v_1)$:

$$\frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f_N^1 = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \underbrace{\int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N}_{\substack{=0 \text{ pour } i,j \geq 2 \\ = \int \mathcal{L}_{1,2}[f]}}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f_N^1 &= \frac{1}{2} \times 2(N-1) \times \int \mathcal{L}_{1,2}[f] dx_2 \cdots dv_N \\ &= \underbrace{(N-1)\varepsilon^2}_{\substack{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1 \\ \text{régime faible densité}}} \times \int [f'_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - f_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \\ &= (N-1)\varepsilon^2 \int [(f_N^2)'_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - (f_N^2)_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) d\omega \end{aligned}$$

Et on a des équations similaire pour : pour $\frac{\partial f_N^2}{\partial t} = \dots f_N^3 \dots$
etc... $\frac{\partial f_N^r}{\partial t} = \dots f_N^{r+1} \dots$

Que se passe-t-il lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$?

Formellement $f_N^r \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} f^r$ (limite faible dans L^1),

et $\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 = \int [f^2(t, x_1, v'_1, x_{\boxed{1}}, v'_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - f^2(t, x_1, v_1, x_{\boxed{1}}, v_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] d\omega dv_2$
et similairement pour les f^r avec $r \geq 2$, par ex. :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^2}{\partial t}(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \nabla_{x_1} f^2 + v_2 \nabla_{x_2} f^2 \\ = \int [f^3(t, x_1, x'_1, x_2, v_2, x_1, v'_3) \langle v_3 - v_1 | \omega \rangle_+ - f^3(t, x_1, v_1, x_2, v_2, x_1, v_3) \langle v_3 - v_1 | \omega \rangle_-] d\omega dv_3 \\ + \int [f^3(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_2, v_3) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ - f^3(t, x_1, v_1, x_2, v_2, x_2, v_3) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_-] d\omega dv_3 \end{aligned}$$

dernière étape : si $\varepsilon = 0$, $f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \times \dots \times g^0(x_N, v_N)$ pour une certaine fonction g (les particules sont initialement de manière indépendantes et toutes suivant la même loi g^0).

Admettons (gros théorème : propagation du chaos) que pour $t \geq 0$, on a également :

$$f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g(t, x_1, v_1) \times \dots \times g(t, x_N, v_N)$$

Pour une certaine fonction g . On récupère :

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} g = \int [g(t, x_1, v'_1) g(t, x_1, v'_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - g(t, x_1, v_1) g(t, x_1, v_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] d\omega dv_2$$

Équation de Boltzmann.

1.4 Conclusion

EDP de transport, quadratique (explosion en temps fini comme $y' = y^2$)

Le produit ponctuel cause le **drame**, :

$$g(\cdots, x_1, \cdots)g(\cdots, x_1, \cdots)$$

et on peu aisément montrer que si g es solution de cette équation de Boltzmann, donc en passant $f^k(t, x_1, v_1, \cdots, x_r, v_r) = f(t, x_1, v_1) \cdots g(t, x_r, v_r)$, cette suite f^k est solution du système limite obtenu lorsque $n \rightarrow +\infty$ (exo à faire, puis dans le cas limite faible couplage).

Bilan du cours : on a écrit Newton pour N particules en interaction. On a identifié 2 régimes (2 scaling)

$$\begin{cases} \text{limite faible couplage} \\ \text{faible densité} \end{cases}$$

On a adopté, à partir des équation de Newton, un point de vu cinétique (ou de physique déterministe) en prenant comme inconnue la fonction de répartition $f(t, x_1, v_1, \cdots, x_N, v_N)$.

Puis on a écrit une hiérarchie d'équation satisfaites par les marginales f_N^r .

On a vu que : $f_N^k \rightarrow f^k$ et (propagation du chaos) : $f^k = g(t, x_1, v_1) \times \cdots \times g(t, x_r, v_r)$.

Dans la limite faible couplage, on a vu qu'à la limite g satisfaite :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \cdots \nabla_x g + \underbrace{\left[\int F(x-y) \underbrace{\left[\int g(t, y, w) dw \right]}_{\text{densité macro de particule noté } \rho(t, y)} dy \right] \cdots \nabla_v g(t, x, v)}_{=(F \star_x f)(t, x)} = 0$$

$(F \star_x f)(t, x) =$ champs de force auto-conservateur.

C'est une EDP de transport, quadratique, non local en espace, c'est une des formes de l'équation de Vlasov.

Dans la limite faible densité, et dans le cas des sphères denses, on a vu qu'à la limite g satisfait l'équation de Boltzmann :

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, x, v) + v \nabla_x g = \int [g' g'_* - g g_*] |\langle v_* - v | \omega \rangle| d\omega dy$$

$$y' = g'(t, x, v) \quad \text{et } v' = v - \langle v - v_* | \omega \rangle \omega$$

$$\text{où } y'_* = g(t, x, v'_*) v'_* = v_* + \langle v - v_* | \omega \rangle \omega$$

$$y = y(t, x, v)$$

$$y_* = y(t, x, v_*)$$

2 Suppléments

2.1 Entropie

On a vu la CV, dans la limite faible densité pour N sphères dures en interactions, vers :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \nabla_x f = Q(f, f)(t, x, v)$$

$$\text{avec } Q(f, f) = \int [f' f'_* - f f_*] |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dv_*.$$

$$\text{Où } \begin{cases} v' = v - \langle v - v_\star | \omega \rangle \omega \\ v'_\star = v_\star + \langle v - v_\star | \omega \rangle \omega \end{cases}.$$

$$\text{Calculer } \underbrace{\frac{d}{dt} \left[\int f(t, x, v) \log(f(t, x, v)) dx dv \right]}_{\text{entropie de } f} = \int (\partial_t f) \log(f) + f \frac{\partial_t f}{f} dx dv$$

$$= \int [\log f + 1] Q(f, f) = v \nabla_x f dx dv$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \int [\log f + 1] v \nabla_x f dx dv &= \int \text{div}_x (v \log f(t)) f(t, x, v) dx dv \\ &= - \int f v \cdot \nabla_x [\log f + 1] dx dv \\ &= - \int f \sum_i v_i \frac{\partial_{x_i} f}{f} dx dv = - \int v \cdot \nabla_x f dx dv \\ &= + \int \underbrace{(\text{div}_x v)}_{=0} f dx dv = 0 \end{aligned}$$

$$\text{De plus } I := \int (\log f + 1) Q(f, f) dx dv = \int (\log f + 1) \left[\underset{\text{en } (x, v')}{f'} \underset{\text{en } (x, v'_\star)}{f'_\star} - \underset{\text{en } (x, v)}{f} \underset{\text{en } (x, v_\star)}{f_\star} \right] |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star$$

$$\text{Où } \begin{cases} v' = v - \langle v - v_\star | \omega \rangle \omega \\ v'_\star = v_\star + \langle v - v_\star | \omega \rangle \omega \end{cases}, \text{ ou encore } \begin{pmatrix} v' \\ v'_\star \end{pmatrix} = T_\omega \begin{pmatrix} v \\ v_\star \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } I &= \int (\log f + 1) [f' f'_\star - f f_\star] |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star \\ &\stackrel{(v, v_\star) \rightarrow (v_\star, v)}{=} \int (\log f_\star) [f' f'_\star - f f_\star] |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star \end{aligned}$$

De même : $I =$

$$\int [(\log f(t, x, v(v, v'_\star, \omega))) + 1] (f' f'_\star - f(t, x, v(v', v'_\star, \omega)) f(t, x, v_\star(v', v'_\star, \omega))) |\langle v(\cdots) - v_\star(\cdots) | \omega \rangle| |\det T_\omega| dx d\omega' dv'_x d\omega$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } I &= \int [\log f(t, x, v') + 1] (f f_\star - f' f'_\star) |\langle v' - v'_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star \\ &= \int [\log f' + 1] (f f_\star - f' f'_\star) |v - v_\star| d\omega dx dv dv_\star \\ &= \int [\log f'_\star + 1] (f f_\star - f' f'_\star) |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star \end{aligned}$$

On a donc 4 expressions différentes pour I. En faisant la moyenne de ces 4 expressions, on a :

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(\log f + 1) + (\log f_\star + 1) - (\log f' + 1) - (\log f'_\star + 1)}{4} [f' f'_\star - f f_\star] |\langle v - v_\star | \omega \rangle| \\ &= \frac{1}{4} \int (\log f + \log f_\star - \log f' - \log f'_\star) |f' f'_\star - f f_\star| |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star \\ &= -\frac{1}{4} \int [\log(f' f'_\star) - \log(f f_\star)] (f f_\star - f' f'_\star) d\omega dx dv dv_\star \end{aligned}$$

C'est-à-dire on a le :

Théorème 6

$$\frac{d}{dt} \left(\int f \log f dx dv \right) \leq 0$$

Ainsi, l'équation de Boltzmann es irréversible en temps !

Où est l'arnaque ?

1. L'inconnue déterministe $(X_1(t), V_1(t))$ es devenu la répartition $f(t, x, v)$.
2. Le point clef es que les termes $f(, x + \varepsilon \omega, v)$ deviennent $f(t, x, v)$ lorsque $N \rightarrow \infty$.

Ainsi notre discoureurs amène à une perte d'information compatible avec une différence qualitative entre nos 2 descriptions.

→ explication insuffisante quand on l'inspecte attentivement.

C'est ici qu'est la perte d'information majeure :



Ainsi l'équation de Boltzmann $\int f \log f$ décroît et f tends vers un minimum de l'application $g \mapsto \int g \log g$.

Affirmation : les minimums de cette application s'écrivent :

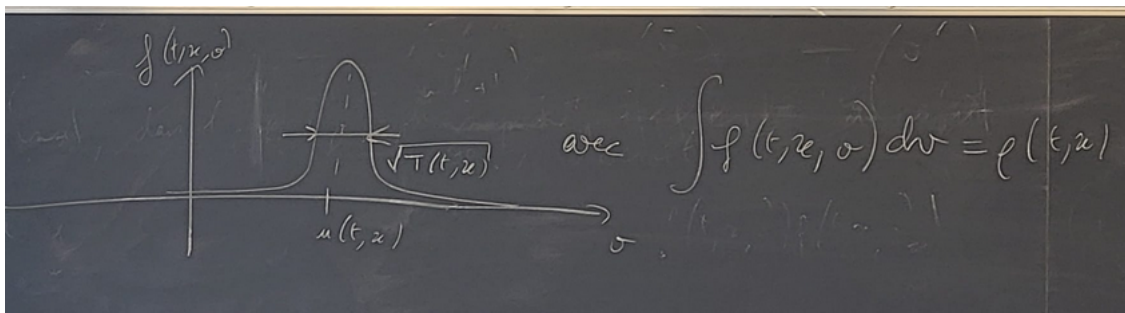
$$f(t, x, v) = \frac{\rho(t, x)}{(2\pi T(t, x))^{3/2}} \exp\left(-\frac{[v - u(t, x)]^2}{T(t, x)}\right)$$

pour certaines fonctions :

$\rho(t, x)$ = densité macroscopique

$u(t, x)$ = vitesse macroscopique

$T(t, x)$ = température macroscopique



2.2 Lien entre Boltzmann et la mécanique des fluides

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \nabla_x f = Q(f, f)$$

où $f(t, x, v)$ = densité de particules en x et à la vitesse v , à l'instant t
(description dans l'espace des phases).

Quantités macroscopiques associées : $\rho(t, x) = \int_{\mathbb{R}^3} f(t, x, v) dv$ = densité de particules en $x \in \mathbb{R}^3$ (dans l'espace physique)

$$c(t, x) = \frac{1}{\rho(t, x)} \int \frac{v^2}{2} f(t, x, v) dv = \text{énergie cinétique moyenne en } (t, x)$$

et encore plus globalement :

$$\begin{aligned} \int f(t, x, v) dx dv &= \text{quantité totale de particules} \\ &= \text{"masse" de } f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int v f(t, x, v) dx dv &= \text{quantité de mouvement totale} \\ &= \text{vitesse totale} \end{aligned}$$

$$\int \frac{v^2}{2} f(t, x, v) dx dv = \text{énergie cinétique totale}$$

FAIT les fonctions $\rho(t, x)$, $u(t, x)$, $c(t, x)$ sont les inconnues naturelles de toute la mécanique des fluides (point de vue Eulérien).

! Le fluide est décrite dans l'espace physique des x et PAS en (x, v) dans l'espace de phase.

FAIT Dans l'équation de Boltzmann on a :

$$\begin{aligned} \int f(t, x, v) dx dv &= \text{constante par rapport à } t \\ &= \rho_0 \\ \int v f(t, x, v) dx dv &= \text{constante} \\ &= v_0 \\ \int \frac{v^2}{2} f(t, x, v) dx dv &= \text{constante} \\ &= E_0 \end{aligned}$$

Preuve 2

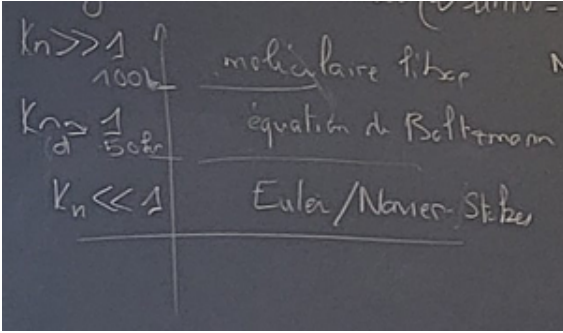
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\int v^2 f(t, x, v) dx dv \right) &= \int v^2 \frac{\partial f}{\partial t} dx dv \\ &= - \underbrace{\int (v \nabla_x f) v^2 dx dv}_{\substack{= \\ I_{PP} + \int f \operatorname{div}_x (v^2 v) = 0}} + \int Q(f, f) v^2 dx dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\int [v'(v, v_*, \omega)]^2 (ff_* - f'f'_*) |\langle v'(\cdots) - v'_*(\cdots) | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* = \int Q(f, f) v^2 dx dv \\ &= \int v^2 (ff_* - f'f'_*) |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \\ &\stackrel{v \leftrightarrow v_*}{=} \int v_*^2 (f'_*f' - f_*f) |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \\ &\stackrel{\substack{\text{chg}^t \text{ de variable} \\ (v, v_*) \leftrightarrow (v', v'_*)}}{=} \int v^2(v', v'_*, \omega) [f'_*f' - f_*f] |\langle v(\cdots) - v_*(\cdots) | \omega \rangle| d\omega dx \underbrace{1 \cdot dv' dv'_*}_{= dv dv_*} \\ &\stackrel{\substack{\text{chg}^t \text{ de not}^o \\ (v'v'_*) \text{ noté } (v, v_*) \\ (v, v_*) \text{ devient } (v', v'_*)}}{=} \int [v'(v, v_*, \omega)]^2 (ff_* - f'f'_*) |\langle v'(\cdots) - v'_*(\cdots) | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \\ &= \int [v'(v, v_*, \omega)]^2 (ff_* - f'f'_*) |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \\ &\stackrel{\text{échange}(v, v_*)}{=} \int [v'_*(v, v_*, \omega)]^2 (ff_* - f'f'_*) |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \\ &= \int \underbrace{\frac{[v^2 + v_*^2] - [(v')^2 + (v'_*)^2]}{4}}_{=0} (ff_* - f'f'_*) |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \end{aligned}$$

Le changement de variable est obtenu en écrivant $(v, v_*) = T_\omega(v', v'_*)$

$$\begin{aligned} &\text{De même :} \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\int v f dx dv \right) &= \int v Q(f, f) dx dv \\ &= \int \underbrace{\frac{[v - v_*] - [v' - v'_*]}{4}}_{=0} (f'_*f' - f_*f) |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \\ &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\int f dx dv \right) &= \int Q(f, f) dx dv \\ &= \int \frac{[1 + 1] - [1 + 1]}{4} (f'_*f' - f_*f) |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_* \\ &= 0 \end{aligned}$$

3 Introduction : Boltzmann → Navier Stoke (Julien Mathiaud)



nombre de Knudsen : $K_n = \frac{\lambda}{L}$

N, x_1, v_1 (N EDO)

$f(t, x, v)$: nombre de particules à l'instant t en x avec la vitesse v (EDP en 7 dimensions)

$\rho(t, x)$: densité du fluide

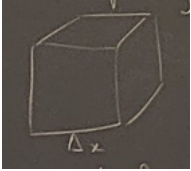
$u(t, x)$: vitesse du fluide

$T(t, x)$: température du fluide (3 EDP en 4 dimensions)

λ : libre parcours moyen $\left(\begin{array}{l} \text{distance parcouru} \\ \text{avant collision} \end{array} \right)$

L : longueur caractéristique de l'objet

Lien entre f et ρ, u, T



Masse de particules dans le volume : $\rho \times (\Delta x)^3$

$$= \left(\int f(t, x, v) m_p dv \right) \Delta x^3, \text{ où } m_p \text{ est la masse d'une particule}$$

(on supposera que $m_p = 1$)

$$\rho(t, x) = \int f(t, x, v) m_p dx dv \text{ et } u = \frac{\int f(t, x, v) m_p v dv}{\int f(t, x, v) m_p dv}$$

$E(t, x)$ = énergie par unité de masse des particules

$$\begin{aligned} \rho E &= \frac{1}{2} \int_{V \subset \mathbb{R}^3} f(t, x, v) m_p v^2 dv \\ &= \frac{1}{2} \int f(t, x, v) (v - u + u)^2 dv \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \underbrace{\int_{v \in \mathbb{R}^3} f(t, x, v) (v - u)^2 dv}_{\substack{3\rho(t, x)T(t, x) \\ \uparrow \text{dimension en vitesse}}} + \underbrace{2 \int_{v \in \mathbb{R}^3} f(t, x, v) u (v - u) dv}_0 + \underbrace{\int_{v \in \mathbb{R}^3} f(t, x, v) u^2 dv}_{\rho u^2} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} \rho T \end{aligned}$$

$$T = \frac{1}{3} \frac{\int f(t, x, v) m_p (v - u)^2}{\int f(t, x, v) m_p dv}$$

T mesure "l'agitation des particules" (translation)

$\frac{1}{2}\rho u^2$ (énergie cinétique associé au mouvement moyen des particules)

Atmosphère : 78 % de diazote N_2

20 % de dioxygène O_2

$$\mathbb{P} = \int f m_p(u-v) \otimes (u-v) dv \quad ((u-v) \otimes (u-v))_{i,j} = (u_i - v_i)(u_j - v_j)$$

$$T_r(\mathbb{P}) = \int f m_p(u-v)^2 = 3\rho T \quad \text{si } \mathbb{P} \text{ peu s'écrire } p.Id$$
$$Tr(\mathbb{P}) = 3p \implies p = \rho T$$

4 Équation de transport

4.1 Équation classique

Soit $f(t, x, v)$ qui représente le nombre de particule qui sont en x à l'instant t avec la vitesse v .

On va considérer un système physique où aucune force n'agit sur les particules et il n'y a pas de collision. Par ailleurs, on considère que l'espace est infini.

$$f(t, x, v) = f(t=0, x-tv, v) = f_0(x-tv, v)$$

$$f(t, x, v) = f(t=0, x-tv, v)$$

$$= f_0(x-tv) \quad \text{où } f_0 \text{ dépend uniquement de } x \text{ et } v$$

$$= f_0(x_1 - v_1 t, x_2 - v_2 t, x_3 - v_3 t, v_1, v_2, v_3)$$

$$\partial_t f(t, x, v) = -v_1 \partial_{x_1} f_0(x-tv, v) - v_2 \partial_{x_2} f_0(x-tv, v) - v_3 \partial_{x_3} f_0(x-tv, v)$$

$$= -v \cdot \nabla_x f_0(x-tv, v)$$

$$\nabla_x f(t, x, v) = \nabla_x f_0(x-tv, v)$$

$$\underbrace{\partial_t f(t, x, v) + v \nabla_x f(t, x, v)}_{\text{équation de transport}} = 0$$

Remarque 2

$$\rightarrow \partial_t f + \nabla_x f = 0$$

$\rightarrow$ dans l'espace tout entier, il faut juste se donner f_0 pour résoudre le problème

$$f(t, x, v) = f_0(x-tv, v)$$

$$\rightarrow \text{Lien avec la partie fluide : } \operatorname{div}_x a(x) = \frac{\partial a_1}{\partial x_1} + \frac{\partial a_2}{\partial x_2} + \frac{\partial a_3}{\partial x_3}$$

$$\begin{pmatrix} x \in \mathbb{R}^3 \\ a \in \mathbb{R}^3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
v \nabla_x f &= \nabla_x(fv) - f \operatorname{div}_x v & \operatorname{div}_x(ba) &= b \cdot \nabla_x a + b \operatorname{div}_x a & \begin{pmatrix} b(x) \in \mathbb{R}^3 \\ a(x) \in \mathbb{R} \end{pmatrix} \\
&= \nabla_x(fv)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int (\partial_t f + v \nabla_x f) dv &= 0 \\
\int_{v \in \mathbb{R}^3} \partial_t f dv &= \partial_t \int f dv = \partial_t \rho \\
\int v \nabla_x f dv &= \int \nabla_x(fv) dv = \nabla_x \int f v dv = \nabla_x \rho u
\end{aligned}$$

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}_x(\rho u) = 0 \quad (\text{équation de conservation de la masse})$$

Remarque 3

→ Si $f \in L^1(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3)$, comme f est positive, $\rho \in L^1(\mathbb{R}^3)$.

→ $\int \int_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} f(t, x, v)(1 + v^2) dx dv < +\infty$ ça implique que $\int f(t, x, v) dv dx$ existe aussi.

$$\int_{x \in \mathbb{R}^3} (\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho u)) dx - \partial_t \int_{x \in \mathbb{R}^3} \rho dx + \underbrace{\int \operatorname{div}_x(\rho u) dx}_{=0 \text{ (formule de Stokes)}} \quad (\text{si } \rho \text{ et } u \text{ de classe } \mathcal{C}^1)$$

a) $\partial_t f + v \nabla_x f = 0$

b) équation de transport (terme source, force extérieure)

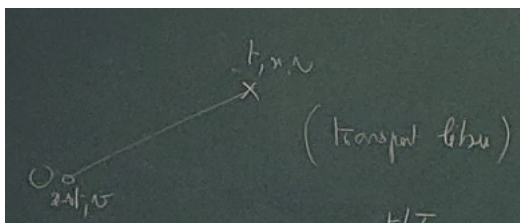
1^{er} cas : absorption avec temps caractéristique τ

$$\partial_t f + v \nabla_x f = -\frac{f}{\tau}$$

si $f(t, x, v)$ ne dépend que de t et v alors $\partial_t f = -\frac{f}{\tau}$

$$f(t, v) = f(0, v) e^{-t/\tau}$$

Méthode des caractéristiques



$$\begin{aligned}
f(t, x, v) &= f_0(x - vt, v) e^{-t/\tau} \implies \partial_t f + v \nabla_x f = -\frac{f}{\tau} \\
g(t, x, v) &= f(t, x + vt) e^{t/\tau}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\partial_t g &= \partial_t f(t, x + vt, v) e^{t/\tau} + v \cdot \nabla_x f(t, x + v, v) e^{t/\tau} + \frac{1}{\tau} g(t, x, v) \\
&= e^{t/\tau} \left(\partial_t f + v \nabla_x f + \frac{1}{\tau} f \right) (t, x + vt, v) \\
&= 0
\end{aligned}$$

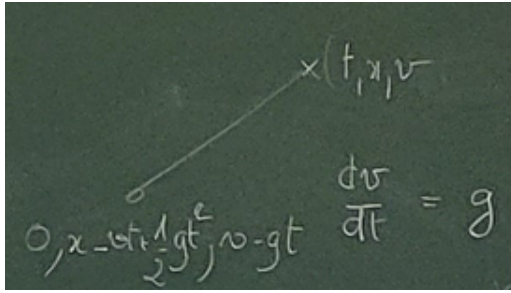
$$\begin{aligned}
g(t, x, v) = g(0, x, v) &\implies f(t, x + vt, v) e^{t/\tau} = f_0(x, 0) \\
f(t, y, v) &= f_0(y - vt, v) e^{t/\tau}
\end{aligned}$$

équation de Moss

$$\begin{aligned}
\partial_t f + v \nabla_x f &= -\frac{f}{\tau} \\
\int_v \left(\partial_t f + v \nabla_x f + \frac{f}{\tau} \right) dt &= 0 \\
\partial_t \rho + \operatorname{div}_x(\rho u) + \frac{\rho}{u} &= 0 \implies \partial_t \rho + \operatorname{div}_x(\rho u) = -\frac{\rho}{\tau}
\end{aligned}$$

2^{eme} cas : force extérieure force de Lorentz ($q\exists$ tel que $v \wedge B$)
gravité g
traînée $-\alpha g$ ($\alpha > 0$)

cas de la gravité



$$\begin{array}{ccc}
0 & t' & t \\
v - gt & v - g(t - t') & v
\end{array}$$

déplacement entre 0 et t

$$\int_v (v - g(t - t')) dt = v + \underbrace{\frac{1}{2}g[(t - t')^2]_0^t}_{-\frac{1}{2}gt^2}$$

$$f(t, x, v) = f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt)$$

Δt

$$\begin{aligned}
f(t, x, v) &= f(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) \\
f(t + \Delta t, x, v) &= f_0(x - vt - v\Delta t + \frac{1}{2}g(t + \Delta t)^2, v - g(t + \Delta t)) \\
&= f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) - v\Delta t \nabla_x f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) + O(\Delta t^2) \\
&\quad + \frac{1}{2}g \times 2\Delta t \nabla_x f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) + O(\Delta t^2) \\
&\quad - g\Delta t \nabla_v f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) + O(\Delta t^2)
\end{aligned}$$

$$f(t + \Delta t, x, v) = f(t, x, v) + \Delta t \partial_t f(t, x, v) + O(\Delta t^2)$$

$$\begin{aligned}
&\Delta t \partial_t f(t, x, v) + O(\Delta t^2) \\
&= f(t + \Delta t, x, v) - f(t, x, v)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -v \nabla_x f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) + gt \Delta t \nabla_x f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) \\
&\quad - g\Delta t \nabla_v f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) + O(\Delta t^2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \nabla_v (f(t, x, v)) \\
&= \nabla_v \left(f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) \right) \\
&= -t \nabla_x f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) + \nabla_v f_0(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt) \\
&\nabla_x (f(t, x, v)) = \nabla_x f_0 \left(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt \right) \\
&\nabla_t f(t, x, v) = (-\nabla_x f_0 + gt \nabla_x f_0 - g \nabla_v f_0) \left(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt \right) \\
&\quad = -v \nabla_x f(t, x, v) - g \nabla_v (f(t, x, v)) + O(\Delta t^2) \\
&\partial_t f + \underbrace{v \nabla_x f}_{\nabla_x \cdot (fv)} + \underbrace{g \cdot \nabla_v f}_{\nabla_v \cdot (fg)} = 0 \\
&\partial_t f + \nabla_x \cdot (fv) + \nabla_v \cdot (fg) = 0 \quad (\text{écriture conservative de l'équation de transport})
\end{aligned}$$

quantité de mouvement

$$\begin{aligned}
\rho u &= \int_v f(t, x, v) m_p v dv \\
\partial_t(\rho u) &= \partial_t \int_v f(t, x, v) m_p v dv = \int_v \partial_t f(t, x, v) m_p v dv \\
&= - \int_v \nabla_x \cdot (fv) m_p v dv - \int_v \nabla_v \cdot (fg) m_p v dv \\
&\quad \int f m_p (v_i - u_i) u dv = \left(\int \underbrace{f m_p (v_i - u_i)}_0 \right) u = 0 \\
&\quad \int f m_p (v_i - u_i) (v - u) = \mathbb{P}_i \quad \mathbb{P} = \int f m_p (v - u) \otimes (v - u) dv \\
\nabla_x \cdot \int f m_p v \otimes v &= \nabla_x \cdot (\rho u \otimes u + \mathbb{P}) \\
&\int_v \nabla_x \cdot (fv) m_p v_i dv = \nabla_x \cdot \int_v (f m_p v_i v) dv \\
&\quad = \nabla_x \cdot \int_v f m_p (v_i - u_i + u_i) (v - u + u) dv \\
&\quad = \nabla_x \cdot \int_v f m_p [(v_i - u_i)(v - u) + (v_i - u_i)u + u_i(v - u) + u_i u] dv \\
&\int_v f m_p u_i u dv = \rho u_i u \\
&\int_v f m_p u_i (v - u) dv = u \int_v f m_p (v - u) dv = 0 \\
&\int_v \nabla_v \cdot (fg) m_p v dv = - \int f g \operatorname{div}_v (m_p v) dv \quad (\text{formule de Stokes en supposant que } f \\
&\quad \text{tends vers 0 suffisamment rapidement en} \\
&\quad \text{vitesse à l'infini}) \\
\operatorname{div}_v (m_p v) &= 3m_p \\
&\quad = m_p \left(\frac{\partial v_1}{\partial v_1} + \frac{\partial v_2}{\partial v_2} + \frac{\partial v_3}{\partial v_3} \right) \\
\partial_t(\rho u) + \operatorname{div}_x (\rho u \otimes u) &= 3\rho g = -3 \int f m_p g dv = -3\rho g
\end{aligned}$$

Exercice 1 $\partial_t f + v \nabla_x f = 0$, montrer que $\frac{d}{dt} \int f(t, x, v) \frac{1}{2} m_p v^2 dv = 0$

Autres forces : $F = qv \wedge B$ où B est le champ magnétique opposée constant.

$F = -\alpha v$, avec α homogène à un temps.

3^{ème} cas : champ magnétique

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = \dot{x} &= v \\ \frac{dv}{dt} = \dot{v} &= \frac{qv \wedge B}{m} \quad m : \text{masse d'une particule} \end{aligned}$$

$B = B_0 e_z$ (dirigé selon l'axe z)

$$\text{Ainsi : } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) = v \cdot \frac{dv}{dt} = v \cdot \frac{qv \wedge B}{m} = 0$$

On pose $v = v_{//} + v_{\perp}$ où $v_{//}$ dirigé selon z et $v_{\perp}$ projection de v en (x, y) .

$$\begin{aligned} \frac{dv_z}{dt} = \frac{dv_{//}}{dt} &= 0 & \frac{dv_x}{dt} &= \frac{q}{m} B v_y \\ \frac{dv_{//}}{dt} &= \frac{qv_{//} \wedge B}{m} & \frac{dv_y}{dt} &= -\frac{q}{m} B v_x \end{aligned}$$

Pour la gravité, on avait que l'équation de transport était : $\partial_t f + v \cdot \nabla_x f + \underbrace{g \cdot \nabla_v f}_{\nabla_v \cdot (fg)} = 0$

$$\nabla_v \cdot \left(f q \frac{v \wedge B}{m} \right) = f \underbrace{\nabla_v \cdot \left(\frac{qv \wedge B}{m} \right)}_0 + \nabla f \cdot \left(\frac{qv \wedge B}{m} \right)$$

$$\partial_t f + v \nabla_x f + \nabla_v \cdot \left(f \frac{qv \wedge B}{m} \right) = 0$$

$$\frac{F_{ext}}{m} = \alpha v \quad (\alpha < 0)$$

$$\frac{dv}{dt} = -\alpha v \implies v(t) = v(0) e^{-\alpha t}$$

$$\partial_t f + \underbrace{v \cdot \nabla_x f}_{\nabla_x \cdot (fv)} + \nabla_v \cdot \left(f \frac{F_{ext}}{m} \right) = 0, \text{ où } \partial_t f + v \cdot \nabla_x f + \frac{F_{ext}}{m} \cdot \nabla_v f = 0$$

$$\begin{aligned} X(t + \Delta t) - X(t) &= \int_t^{t+\Delta t} v e^{\alpha(s-(t+\Delta t))} ds \\ &= v e^{-\alpha' t + \Delta t} \frac{1}{\alpha} [e^{\alpha(t+\Delta t)} - e^{\alpha t}] \\ &= \frac{v}{\alpha} [1 - e^{-\alpha \Delta t}] \end{aligned}$$

Essayons de retrouver l'équation en $f(t, x, v)$.

$$f(t + \Delta t, x, v) = f\left(t, x - \frac{v}{\alpha} (1 - e^{-\alpha \Delta t}), v e^{-\alpha \Delta t}\right)$$

$$\frac{dv}{dt} = \alpha v \text{ si on a une vitesse } v \text{ en } t + \Delta t, \text{ la vitesse en } t \text{ vaut } ve^{-\alpha t}$$

$$X(t + \Delta t) - X(t) = \int_t^{t+\Delta t} V(s)ds$$

$$\begin{cases} V(s) = ve^{\alpha(s-(t+\Delta t))} \\ V(t + \Delta t) = v \\ V(t) = ve^{-\alpha\Delta t} \end{cases}$$

$$\underbrace{f(t + \Delta t, x, v)}_{\hookrightarrow f(t, x, v) + \partial_t f(t, x, v)\Delta t + O(\Delta t)} = f\left(t, x - \frac{v}{\alpha}(1 - e^{-\alpha\Delta t}), ve^{-\alpha\Delta t}\right)$$

$$\hookrightarrow f(t, x, 0) - v\Delta t \nabla_x f(t, x, v) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{ve^{-\alpha\Delta t} - v}{\Delta t}}_{\alpha} \Delta t \nabla_v f(t, x, v) + o(\Delta t)$$

$$\partial_t f(t, x, v)\Delta t = -v\Delta t \nabla_x f(t, x, v) - \alpha v f(t, x, v)\Delta t + o(\Delta t)$$

$$\begin{aligned} \partial_t f + v \underbrace{\nabla_v f}_{} &= 0 \\ \hookrightarrow \nabla_v \cdot (f\alpha v) &= f \underbrace{\operatorname{div}_v(\alpha v)}_{3\alpha} \end{aligned}$$

$$\partial_t f + \nabla_x \cdot (fv) + \nabla_v \cdot (f\alpha v) = 3\alpha f$$

$$\text{Pour Stokes : } \frac{d}{dt} \int_{x,v} f(s, x, v) dx dv = 3\alpha \int_{x,v} f(s, x, v) dx dv$$

impossible!

$$\begin{aligned} [ve^{-\alpha\Delta t}, (v + \Delta v)e^{-\alpha\Delta t}] &\longrightarrow t + \Delta t, x, v \\ &\longleftarrow [v, v + \Delta v] \end{aligned}$$

$$\int_v^{v+\Delta v} f(t + \Delta t, x, v) d^3v$$

$$\underbrace{f(t + \Delta t, x, v)}_{\hookrightarrow f(t + \Delta t, x, v) = f\left(t, x - \frac{v}{\alpha}(1 - e^{-\alpha\Delta t}), ve^{-\alpha\Delta t}\right)} \Delta v^3 = f\left(t, x - \frac{v}{\alpha}(1 - e^{-\alpha\Delta t}), ve^{-\alpha\Delta t}\right)$$

$$\hookrightarrow f(t + \Delta t, x, v) = f\left(t, x - \frac{v}{\alpha}(1 - e^{-\alpha\Delta t}), ve^{-\alpha\Delta t}\right) e^{-3\alpha\Delta t}$$

$$\hookrightarrow \left[f(t, x, 0) - v\Delta t \nabla_x f(t, x, v) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{ve^{-\alpha\Delta t} - v}{\Delta t}}_{\alpha} \Delta t \nabla_v f(t, x, v) + o(\Delta t) \right] e^{-3\alpha\Delta t}$$

$$= [f(t, x, v) - v\Delta t (v \nabla_x f - \alpha \cdot \nabla_v f \Delta t) + o(\Delta t)] [\Delta t - 3\alpha \Delta t + o(\Delta t)]$$

$$= f(t, x, v) - \Delta t (v \nabla_x f + \alpha v \nabla_v f) - 3\alpha f \Delta t + o(\Delta t)$$

$$\partial_t f = -v \nabla_x f - \alpha v \cdot \nabla_v f - 3\alpha f$$

$$\nabla \cdot (f\alpha v) = f \operatorname{div}_v(\alpha v) + \alpha v \nabla_v f$$

$$= 3\alpha f + \alpha v \cdot \nabla_v f$$

$$\partial_t f + v \nabla_x f + \nabla \cdot (f\alpha v) = 0$$

4.2 Equation de Boltzmann : modélisation des collisions

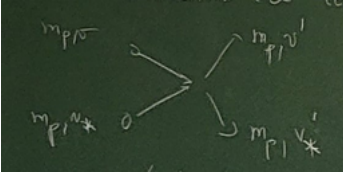
$f(t, x, v)$: densité de particules par unité de volume (en x et en v)

$$\rho = \int_{\mathbb{R}^3} f(t, x, v) m_p dv$$

$$\rho u = \int f(t, x, v) m_p u dv$$

$$\begin{aligned} \rho E &= \int f(t, x, v) m_p \frac{1}{2} v^2 dv = \frac{1}{2} \rho u^2 + \int f(t, x, v) m_p (v - u)^2 dv \\ &= \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} \rho T \end{aligned}$$

modélisation des collisions



$$\begin{cases} m_p v + m_p v_* = m_p v' + m_p v'_* \\ \frac{1}{2} (m_p v^2 + m_p v_*^2) = \frac{1}{2} (m_p v'^2 + m_p v_*'^2) \end{cases} \quad 4 \text{ équations}$$

4 équations, 6 inconnues (v', v'_*)

soit $\sigma \in \mathbb{S}$, $\sigma \in \mathbb{R}^3$, $\|\sigma\| = 1$

$$v' = \frac{v+v_*}{2} + \frac{\|v-v_*\|}{2} \sigma \text{ et } v'_* = \frac{v+v_*}{2} - \frac{\|v-v_*\|}{2} \sigma$$

$$v'^2 + v_*'^2 = 2 \left(\frac{v+v_*}{2} \right)^2 + 2 \left(\frac{v-v_*}{2} \right)^2 \sigma^2 = 2 \left(\frac{v^2}{2} + \frac{v_*^2}{2} \right) = v^2 + v_*^2$$

équation de Boltzmann

$$\partial_t f + v \nabla_x f = Q(f, f), \quad \text{où } Q(f, f) = \underbrace{Q^+(f, f)}_{\text{gain}} - \underbrace{Q^-(f, f)}_{\text{perte}}$$

$$Q^-(f, f) = \int_{\mathbb{S}^*} \int_{\mathbb{R}^3} f_*(t, x, v) B(\|v - v_*\|) dv_* d\sigma$$

$$Q^+(f, f) = \int \int \underbrace{f(t, x, v')}_{f'} \underbrace{f(t, x, v'_*)}_{f'_*} B(\|v - v_*\|) dv_* dv$$

$\downarrow$

$$Q(f, f) = \int \int (f' f'_* - f f_*) B(\|v - v_*\|) dv dv_*$$

Préserver masse, quantité de mouvement et énergie revient à avoir les égalités :

$$\langle Q(f, f), \Psi \rangle = \int \int \int (f' f'_* - f f_*) B(\|v - v_*\|) \Psi(v) dv dv_* d\sigma$$

$$\text{Masse : } \Psi(v) = m_p \quad \langle Q(f, f), m_p \rangle = 0$$

$$\text{Quantité de mouvement : } \Psi(v) = m_p v \quad \langle Q(f, f), m_p v \rangle = 0$$

$$\text{Énergie cinétique : } \Psi(v) = \frac{1}{2} m_p v^2 \quad \langle Q(f, f), m_p v^2 \rangle = 0$$

$$\text{On a la propriété que } \langle Q(f, f), \Psi \rangle = \frac{1}{2} \int \int f f^* (\Psi_* + \Psi'_* - \Psi - \Psi^*) B(\|v - v_*\|) dv dv_* d\sigma$$

$$\begin{aligned}
\langle Q(f, f), \Psi \rangle &= \int \int \int (f' f'_* - f f_*) \Psi B(\|v - v_*\|) dv dv_* d\sigma \\
&= \int \int \int (f' f'_* - f f_*) \Psi_* B(\|v - v_*\|) dv dv_* d\sigma \\
&= \frac{1}{2} \int \int \int (f' f'_* - f f_*) (\Psi + \Psi_*) dv dv_* d\sigma \\
&= \frac{1}{2} \int \int (f f_* - f' f'_*) (\Psi' + \Psi'_*) dv dv_* d\sigma
\end{aligned}$$

$$\langle Q(f, f), \Psi \rangle = \frac{1}{4} \int \int \int (f' f'_* - f f_*) (\Psi_+ \Psi_* - \Psi'_* - \Psi') B(\|v - v_*\|, \sigma) dv dv_* d\sigma$$

$\hookrightarrow$ donne les conservations

$$H(f, f) = \int (f \ln f - f) dv \text{ (entropie au sens mathématiques)}$$

$$\begin{aligned}
H(f) \text{ ne dépend que de } f \quad \partial_t H(f) &= \int \partial_t (f \ln f - f) dv \\
&= \int (\partial_t f) \ln f + f \frac{\partial_t f}{f} - \partial_t f dv
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\partial_t H(f) &= \int (\partial_t f \ln f) \\
&= \int [Q(f, f) - (v \cdot \nabla_x f)] \ln f dv \\
&= \langle Q, \ln f \rangle - \int \nabla_x \cdot (f v) \ln f dv = \langle Q, \ln f \rangle - \nabla_x \cdot \left[\int (f \ln f - f) v dv \right]
\end{aligned}$$

$$\nabla H(f) = \int \nabla_x (f \ln f - f) dv = \int \nabla_x f \ln f dv$$

$$\partial_t H(f) + \nabla_x \int (f \ln f - f) v dv = \langle Q(f, f), \ln f \rangle$$

si on intègre en x et qu'à l'infini $(f \ln f - f)v$ tend suffisamment rapidement vers 0, la formule de Stockes donne :

$$\int \partial_x H(f) = \int \langle Q(f, f), \ln f \rangle dx = \frac{d}{dt} \int H(f) dx$$

$$\langle Q(f, f), \ln f \rangle = \frac{1}{4} \int \int (f' f'_* + f f_*) (\ln f + \ln f_* - \ln f' - \ln f'_*) B(\|v - v_*\|) dv dv_* d\sigma$$

$$\begin{aligned}
(f' f'_* - f f_*) (\ln f + \ln f_* - \ln f' - \ln f'_*) &= \left(\underbrace{f'}_x f'_* - \underbrace{f}_y f_* \right) (\ln(f f_*) - \ln(f' f'_*)) \\
&= (x - y) (\ln y - \ln x) \leq 0
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \int H(f) dx \leq 0 \text{ (second principe de la thermodynamique)}$$

$$\star \partial_t f + v \nabla_x f = Q(f, f)$$

$$t, x, v \text{ et } f = \frac{f'}{f_0}$$

$$t' = \frac{t}{t_0} \quad \frac{1}{t_0} \partial_{t'} f' + \frac{v_0}{x_0} v' \nabla_{x'} f' = f_0 Q(f', f')$$

$$x' = \frac{x}{x_0} \quad \partial f' + \frac{v_0 t_0}{x_0} v' \nabla_x f' = t_0 f_0 Q(f', f')$$

$$v' = \frac{v}{v_0} \quad \simeq 1 \text{ Knudsen} \sim \frac{1}{f_0}$$

Equation adimensionnée pour le scaling hydrodynamique

$$\partial_t f + v \nabla_x f = \frac{1}{K_n} Q(f, f)$$

si K_n tend vers 0, $Q(f, f) = K_n (\partial_t f + v \nabla_x f) \rightarrow 0$

A la limite $K_n = 0$ donc $Q(f, f) = 0$.

Théorème 7 (théorème H de Boltzmann)

Les affirmations suivantes sont équivalentes :

- a. $Q(f, f) = 0$
- b. $\langle Q(f, f), \ln f \rangle = 0$
- c. $f(t, x, v) = \frac{\rho(t, x)}{(\sqrt{2\pi T(t, x)})^3} \exp \left[-\frac{(u-v)^2}{2T(t, x)} \right]$

($\frac{f}{\rho}$ suit une loi normale d'espérance u et de variance $T(t, x)$)

Preuve 3 $a \implies b$ est immédiat

$c \implies a$

$$\begin{aligned} (f' f'_* - f f_*) &= \frac{\rho^2}{(\sqrt{2\pi T(t, x)})^6} \left(\exp \left[-\frac{(u-v')^2}{2T} \right] \exp \left[-\frac{(u-v')^2}{2T(t, x)} \right] - \exp \left[-\frac{(u-v)^2}{2T} \right] \exp \left[-\frac{(u-v_*)^2}{2T(t, x)} \right] \right) \\ &\exp \left(-\frac{1}{2T(t, x)} (2u^2 - 2u \cdot (v' + v'_*) + v'^2 + v_*'^2) \right) - \exp \left(-\frac{1}{2T(t, x)} (2u^2 - 2u(v + v_*) + v^2 + v_*^2) \right) = 0 \end{aligned}$$

$b \implies c$

$$\langle Q(f, f), \ln f \rangle = \frac{1}{2} \int \int (f' f'_* - f f_*) (\Psi_+ \Psi_* - \Psi' - \Psi'_*) B(\|v - v_*\|) dv dv_* d\sigma$$

$$\Psi = \ln f$$

Si f est régulière on a forcément : $\underbrace{\ln f + \ln f_*}_g - \ln f' - \ln f'_* = 0$

$$\begin{aligned} g(v) + g(v_*) &= g \left(\frac{v + v_*}{2} + \frac{v - v_*}{2} \sigma \right) + g \left(\frac{v + v_*}{2} - \frac{v - v_*}{2} \sigma \right) \quad \forall \sigma \\ &= T_1(v + v_*, (v - v_*)^2) \\ &= T_2(v + v_*, v^2 + v_*^2) \end{aligned}$$

$$v^2 + v_*^2 = (v + v_*)^2 - 2vv_* = \frac{1}{2} ((v + v_*)^2 + (v - v_*)^2)$$

Le but est de résoudre : $g(v) + g(v_*) = T((v + v_*), (v - v_*)^2) \quad (T_1, T_2, T_3, T_4)$

Lemme 1 Si $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est $\mathcal{C}^2$ et si $T : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est aussi $\mathcal{C}^2$, alors :

l'égalité $g(v) + g(v_*) = T(v + v_*, (v - v_*)^2)$ implique $\exists a, b, c$ tel que $g(v) = a + b + v + cv^2$.

Preuve 4 $L_{i,j} = (v_{j,\star} - v_j)(\partial_{v_i} - \partial_{v_i^\star}) - (v_{i,\star} - v_i)(\partial_{v_j} - \partial_{v_{j,\star}})$

$$\begin{aligned} L_{i,j} \left(T(v + v_\star, (v - v_\star)^2) \right) = & (v_{j,\star} - v_j) \left[\partial_i T(v + v_\star, (v - v_\star)^2) \left[\frac{\partial(v_i + v_i^\star)}{\partial v_i} - \frac{\partial(v_i + v_i^\star)}{\partial v_i^\star} \right] \right. \\ & \left. + \partial_4 T(v + v_\star, (v - v_\star)^2) \left[\frac{\partial(v - v_\star)^2}{\partial v_i} - \frac{\partial(v - v_\star)^2}{\partial v_i^\star} \right] \right] \\ & - (v_{i,\star} - v_i) \left[\partial_j T(v + v_\star, (v - v_\star)^2) \left[\frac{\partial(v_j + v_{j,\star})}{\partial v_j} + \frac{\partial(v_j + v_{j,\star})}{\partial v_{j,\star}} \right] \right. \\ & \left. + \partial_4 T(v + v_\star, (v - v_\star)^2) \left[\frac{\partial(v - v_\star)^2}{\partial v_j} + \frac{\partial(v - v_\star)^2}{\partial v_{j,\star}} \right] \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & L_{i,j} (T(v + v_\star, (v - v_\star))) \\ = & (v_{j,\star} - v_j) \left[0 + \partial_4 T(v + v_\star, (v - v_\star)^2) (2(v_i - v_i^\star) - 2(v_i^\star) - 2(v_i^\star - v_i')) \right] \\ & - (v_{i,\star} - v_i) \left[0 + \partial_4 T(v + v_\star, (v - v_\star)^2) (2(v_j - v_j^\star) - 2(v_j^\star - v_j)) \right] \\ = & (v_{j,\star} - v_j) 4(v_i - v_i^\star) \partial_4 T + 4(v_{i,\star} - v_i)(v_j^\star - v_j) \partial_4 T \\ = & 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & L_{i,j}(g(v) + g(v_\star)) = 0 \\ 0 = & (v_{j,\star} - v_j) \left(\partial_{v_i} [g(v) + g(v_\star)] - \partial_{v_{i,\star}} [g(v) + g(v_\star)] \right) \\ & - (v_{i,\star} - v_i) \left(\partial_{v_j} [g(v) + g(v_\star)] - \partial_{v_{j,\star}} [g(v) + g(v_\star)] \right) \end{aligned}$$

$$0 = (v_{j,\star} - v_j) (\partial_{v_i} g - \partial_{v_{i,\star}} g_\star) - (v_{i,\star} - v_i) (\partial_{v_j} g - \partial_{v_{j,\star}} g_\star) \quad (\text{avec } g_\star = g(v_\star))$$

premier choix on dérive par rapport à v_i et $v_{i,\star}$

$$0 = 0 - \partial_{v_i} \partial_{v_i} g - \partial_{v_i^\star} \partial_{v_i^\star} g^\star \quad \partial_{v_i} \partial_{v_j} g = \text{etc.} = 0$$

second choix par rapport à v_i et $v_{j,\star}$

$$0 = \partial_{v_i}^2 g - \partial_{v_{j,\star}^2} g^\star \quad \partial_{v_j}^2 g = \partial_{v_{j,\star}^2} g^\star$$

La matrice hessienne de g se présente sous la forme :

$$\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = cI$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial v_1^2} = \text{etc.} \quad \frac{\partial g}{\partial v_1} = \text{cste.} v_1 + \text{cste}_2 + h(v_2, v_3)$$

$$g(v) = \frac{1}{2} \text{cste.} v_1^2 + \text{cste}_2 v_1 + \text{cste}_3 + h(v_2, v_3) v_1 + J(v_2, v_3)$$

h dépend de v_3

$$\frac{\partial^2 g}{\partial v_1 \partial v_2} = \frac{\partial h}{\partial v_2}(v_2, v_3) = 0 \quad g(v) = \text{cste.} v^2 + \text{cste}_2 v + \text{cste}_3$$

On a montré : $\partial_{v_1} \partial_{v_2} g = 0$. Ainsi $0 = 0 + 0 + 0 \partial_{v_2} h(v_2, v_3) + 0$, donc h ne dépend pas de v_2 .

En dérivant par rapport à v_1 et v_3 , on obtient que h ne dépend que de v_3 pour la même raison. On

peut réécrire g sous la forme $g(v) = av_1^2 + bv_1 + c + J(v_1, v_3)$. On fait le même raisonnement en

itérant par rapport à v_2 et v_2 , $\partial_{v_2}^2 g = \frac{\partial^2 J}{\partial v_2^2} = \frac{1}{2}a$. $J(v_2, v_3)$ est de nouveau un polynôme de degré

2 en v_2 auquel on somme une fonction de v_3 . La dernière fonction dépendant de v_3 doit être de

dérivée seconde en v_3 constante car la dérivée seconde de g en v_3 donc c'est un polynôme de degré

2 en v_3 .
 $g(v) = av_1^2 + b_1 v_1 + c_1 + av_2^2 + b_2 v_2 + c_2 + av_3^2 + b_3 v_3 + c_3 = av^2 + b_v v + c$ où $\begin{cases} b = (b_1, b_2, b_3) \\ c = c_1 + c_2 + c_3 \end{cases}$

$$\begin{aligned}\ln(f) &= av^2 + bv + c \text{ et } f = \exp(av^2 + bv + c) = \exp\left(a\left(v + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b^2}{4a} + c\right)\right) \\ &= \exp\left(c - \frac{b^2}{4a}\right) \exp\left(a\left(v + \frac{b}{2a}\right)^2\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T}^3} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right) dv &= \rho \\ \int \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T}^3} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right) u dv &= \rho u \quad \int \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T}^3} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right) \frac{1}{2} v^2 dv = \frac{1}{2} u^2 + \frac{3}{2} \rho T\end{aligned}$$

Retour sur les équations fluides :

$$\begin{aligned}\partial_t \rho + \operatorname{div}_x(\rho u) &= 0 \text{ (conservation de la masse)} \\ \partial_t(\rho u) + \operatorname{div}_x(\rho u \otimes u) + \operatorname{div}_x(\mathbb{P}) &= 0 \\ \mathbb{P} = \int f m_p (v-u) \otimes (v-u) dv &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T}^3} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right) m_p (v-u) \otimes (v-u) dv\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T}^3} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right) (u_i - v_i)(u_j - v_j) m_p dv_1 dv_2 dv_3 &\quad \text{à calculer pour } i = j \text{ et } i \neq j, \text{ alors par} \\ = \rho T \delta_{i,j} &\quad \text{symétries des rôles :}\end{aligned}$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \mathbb{P} \rightarrow \rho T Id \\ \operatorname{div}_x \mathbb{P} \rightarrow \nabla_x(\rho T) \end{cases}$$

On a donc :

1. Équation de quantité de mouvement (Euler)

$$\partial_t(\rho u) + \operatorname{div}_x(\rho u \otimes u) + \underbrace{\nabla_x(\rho T)}_{\text{pression}} = 0$$

$$\begin{aligned}\partial_t f + v \nabla_x f &= \frac{1}{2} Q(f, f) \text{ (}\varepsilon \text{ Knudsen)} \\ \int (\partial_t f + v \nabla_x f) m_p v dv &= 0 \rightarrow \int v_i \partial_{x_i} f m_p v = \partial_{x_i} \left(\int f m_p v \right) \\ \partial_t \int f m_p v dv + \nabla_x \cdot \int \underbrace{f m_p v \otimes v}_{f m_p ((v-u)+u) \otimes ((v-u)+u)} dv &= 0 \\ \int \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T}^3} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right) (u_i - v_i)(u_j - v_j) m_p dv_1 dv_2 dv_3 & \\ = \rho T \delta_{i,j} &\end{aligned}$$

2. Équation d'énergie (Euler)

$$\begin{aligned}\int (\partial_t f + v \nabla_x f) \frac{1}{2} m_p v^2 dv &= \int \frac{1}{2} Q(f, f) \frac{1}{2} m_p v^2 dv \\ &= 0\end{aligned}$$

1^{ère} étape : sortir les dérivées

2^{ème} étape : remplacer f par son équilibre $\frac{\rho}{\sqrt{2\pi T}^3} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right)$

$$\left(\rho E = \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} \rho T = \frac{1}{2} \int f m_p v^2 dv \right)$$

$$\begin{aligned}
\int (\partial_t f + v \nabla_x f) \frac{1}{2} m_p v^2 dv &= \partial_t \int \frac{1}{2} f m_p v^2 dv + \nabla_x \cdot \int \frac{1}{2} f m_p v^2 v dv \\
&= \partial_t(\rho E) + \nabla_x \cdot \int m_p v^2 (v - u + u) dv \\
&= \partial_t(\rho E) + \nabla_x \cdot \left(\int f m_p \frac{1}{2} (v - u + u)^2 (v - u) + \rho E u \right) \\
&= \partial_t(\rho E) + \nabla_x \cdot (\rho E u) + \nabla_x \cdot \int f m_p (v - u + u)^2 (v - u) dv \\
&\quad \int f m_p \frac{1}{2} \left((v - u)^2 + 2u \cdot (v - u) + \underbrace{u^2}_0 \right) (v - u) dv
\end{aligned}$$

$$\text{Ainsi ...} = \int f m_p \frac{1}{2} (v - u)^2 (v - u) dv + \int f m_p u \cdot (v - u) (v - u) dv$$

$$\text{Or : } \int f m_p u \cdot (v - u) (v - u) dv = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}^3} \exp\left(-\frac{(u - v)^2}{2T}\right) u \cdot (v - u) (v - u) dv = \rho T \times (u)$$

$$\int f m_p u \cdot (v - u) (v - u) dv = \int m_p \frac{\rho}{\sqrt{2\pi}^3} \exp\left(-\frac{(v - u)^2}{2T}\right) \frac{1}{2} (v - u)^2 (v - u) dv = 0$$

$$0 = \partial_t(\rho E) + \text{div}_x(\rho E u + \rho T u) \quad (\text{conservation énérgie Euler})$$

$$H = E + \frac{p}{\rho} \quad (\text{enthalpie})$$

$$\partial_t(\rho E) + \text{div}_x(\rho H u) = 0$$

$$\text{Les équation d'Euler : } \begin{cases} \partial_t \rho + \text{div}_x(\rho u) = 0 & p = \rho T \\ \partial_t \rho u + \text{div}_x(\rho u \otimes u) + \nabla_x p = 0 & E = \frac{1}{2} u^2 + \frac{3}{2} T \\ \partial_t \rho E + \text{div}_x((\rho E + p)u) = 0 & p = \rho \frac{2}{3} (E - \frac{1}{2} u^2) \end{cases}$$

4.3 Passage vers les équations de Navier-Stokes

$$\partial_t \rho + \text{div}(\rho u) = 0$$

$$\partial_t(\rho u) + \text{div}(\rho u \otimes u) + \nabla p = \nabla \cdot \left(\mu \frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} \right) \quad \text{avec } \mu \text{ la viscosité}$$

$$\partial_t(\rho E) + \text{div}(\rho H u) = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) \quad \text{avec } \lambda \text{ la conductivité thermique}$$

$$\nabla \cdot \left(\mu \left(\frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} \right) u \right) \quad \nabla u + \nabla u^T = (\partial_i u_j + \partial_j u_i)$$

Repartons de l'équation de Boltzmann

$$\partial_t f + v \nabla_x f = \frac{1}{2} Q(f, f)$$

4.3.1 Développement de Hilbert

$$\begin{aligned}
f &= M + \varepsilon g \\
Q(f, f) &= Q(M, M) + \varepsilon Q(M, g) + \varepsilon Q(M, g) + \varepsilon Q(g, M) + \varepsilon^2 Q(g, g) \\
&= \varepsilon(Q(M, g) + Q(g, M) + O(\varepsilon^2))
\end{aligned}$$

$$\partial_t f + v \nabla_x f = \partial_t M + v \nabla_x M + O(\varepsilon)$$

$$\partial_t M + v \nabla_x M = Q(M, g) + Q(g, M)$$

$$Q(f, f) = \int \int (f' f'_* - f f^*) B(\|v - v^*\|) dv^* dv$$

$$Q(M, g) + Q(g, M) = \int \int [((M' g'^* - M g^*) + (g' M'^* - g M^*))] B(\|v - v^*\|) dv^* dv$$

Bof ...

4.3.2 Développement de Chapman-Enskog

$$f = M(1 + \varepsilon h)$$

Rappel : on a : $MM^* = M'M'^*$ (lié aux propriétés de conservations)

$$\begin{aligned} Q(f, f) &= 0 + \varepsilon \int \int M' M'^* (h'^* - h^*) + MM^* (h' - h) B(\|v - v^*\|) dv d\sigma + O(\varepsilon^2) \\ &= \varepsilon \int \int MM^* (h'^* + h' - h^* - h) B(\|v - v^*\|) dv d\sigma + O(\varepsilon^2) \\ &= 2M \int \int M^* (h'^* + h' - h^* - h) B(\|v - v^*\|) dv d\sigma + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

Au final, trouver h revient à résoudre $\partial_t M + v \nabla_x M = \int \int M^* (h'^* h' - h h^*) B(\|v - v^*\|) dv d\sigma$

$$\begin{aligned} \partial_t M &= M \frac{\partial_t M}{M} \\ &= M \partial_t \ln M \\ &= M \left[\frac{\partial_t \rho}{\rho} - \frac{3}{2} \frac{\partial_t T}{T} - \partial_t \left(\frac{(v-u)^2}{2T} \right) \right] \\ &= M \left[\frac{\partial_t \rho}{\rho} - \frac{3}{2} \frac{\partial_t T}{T} + \frac{(v-u)^2}{2T^2} \partial_t T \right] \\ &= M \left[\frac{\partial_t \rho}{\rho} - \frac{\partial_t u (u-v)}{T} + \left(\frac{(v-u)^2}{2T^2} - \frac{3}{2} \right) \partial_t T \right] \end{aligned}$$

$$\text{En 1D (en espace), } \partial_x M = v M \left[\frac{\partial_x \rho}{\rho} - \frac{\partial_x u (v-u)}{T} + \left(\frac{(v-u)^2}{2T^2} - \frac{3}{2T} \right) \partial_x T \right]$$

$$\partial_t(\rho E) + \partial_t((\rho E + p)u) = 0 \quad E = \frac{1}{2}u^2 + \frac{3}{2}T$$

$$\begin{aligned} &\partial_t(\rho E) + \partial_t((\rho E + p)u) \\ &= E(\partial_t \rho + \partial_x(\rho u)) + \rho \partial_t E + \rho u \partial_x E + \partial_x(\rho u) \\ &= \rho(\partial_t E + u \partial_x E) + \partial_x(pu) \\ &\partial_t E = u \partial_t u + \frac{3}{2} \partial_t T \\ &= u \left[-u \partial_x u - \frac{\nabla p}{\rho} \right] + \frac{3}{2} \partial_t T \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} 0 &= \rho \left(u \left(-u \partial_x u - \frac{\nabla p}{\rho} \right) + \frac{3}{2} \partial_t T \right) \\ &+ \rho u \left(u \partial_x u + \frac{3}{2} \partial_x T \right) \\ &+ \partial_x(pu) \end{aligned} \right.$$

$$0 = -u \partial_x p + \frac{3}{2} p \partial_t T + \frac{3}{2} \rho u \partial_x T + \partial_x(pu)$$

$$\partial_t T + u \partial_x T + \frac{2}{3} T \partial_x u = 0 \quad (\text{en 3D } \partial_t T + u \cdot \nabla_x T + \frac{2}{3} T \text{div}_x u = 0)$$

$$\partial_t u + u \nabla u + \frac{\nabla p}{\rho} = 0 \implies \partial_t u + u \nabla u + T \frac{\nabla p}{\rho} + \nabla T = 0$$

$$\partial_t T + u \nabla T + \frac{2}{3} T \text{div}_x u = 0$$

$$\partial_t \rho + \text{div} \rho u = 0 \quad \partial_t \rho + u \cdot \nabla \rho + \rho \text{div}_x u = 0$$

→ Quels sont les termes en ρ ?

$$-u \frac{\partial_x \rho}{\rho} - \frac{u-v}{T} \left(-\frac{T \partial_x \partial}{\rho} \right) + v \frac{\partial_x \rho}{\rho}$$

$$= (v-u) \frac{\partial_x \rho}{\rho} + (u-v) \frac{\partial_x \rho}{\rho} = 0$$

Si on réunit tous les termes de la même façon, on obtient :

$$\partial_t M + v \nabla_x M = A \left(\frac{v-u}{\sqrt{T}} \right) \cdot \frac{\nabla_x T}{T} + B \left(\frac{v-u}{\sqrt{T}} \right) : \nabla_x u$$

$$A \left(\frac{v-u}{\sqrt{T}} \right) = \left(\frac{\left(\frac{v-u}{\sqrt{T}} \right)^2}{2} - \frac{5}{2} \right) \frac{v-u}{\sqrt{T}} B_{ij} \left(\frac{v-u}{\sqrt{T}} \right) = \left(\frac{v_i - u_i}{\sqrt{T}} \frac{v_j - u_j}{\sqrt{T}} - \frac{1}{3} \frac{(v-u)^2}{T} \delta_{ij} \right)$$

Soit A et B deux matrices : $(A : B)$ est une sorte de produit scalaire de 2 matrices...

$$\partial_t M + v \cdot \nabla_x M = M \left(A \cdot \frac{\nabla_x T}{T} + \underbrace{B : \nabla_x u}_{B: \frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} \text{ (B symétrique)}} \right)$$

$$= M \int \int M^* [h' + h'^* - h - h^*] B(\|v - v^*\|) dv^* d\sigma$$

Le problème à résoudre c'est :

$$A : \frac{\nabla_x T}{T} + B : \nabla_x u = \int \int M^* (h' h'^* - h - h^*) B(\|v - v^*\|) dv^* d\sigma$$

$$f \text{ s'exprime en fonction de } A \text{ et } B : \boxed{f = M \left(1 + \alpha A \frac{\nabla_x T}{T} + B : \nabla u \right)}$$

Equation de Navier-Stokes : $\partial_t \rho + \text{div}(\rho u) = 0$

$$\partial_t \rho u + \text{div}(\rho u \otimes u) + \text{div}(\mathbb{P}) = 0$$

$$\mathbb{P} = \int f m_p (u-v) \otimes (u-v) dv = \int M \left(1 + \alpha A \frac{\nabla T}{T} + \beta B : \frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} \right) (u-v) \otimes (u-v) dv$$

$\alpha A \frac{\nabla T}{T}$: d'intégrale nulle (par imparité selon 1 des 3 directions).

$$B : \frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} : B_{kl} \left(\frac{\partial_k u_l + \partial_l u_k}{2} \right) T v_i v_j$$

$$= \left(v_k v_l - \frac{1}{3} V^2 \delta_{kl} \right) v_i v_j T \left(\frac{\partial_k u_l + \partial_l u_k}{2} \right)$$

$$\partial_t(\rho E) + \text{div}(\rho E u + \mathbb{P} u + q) = 0$$

$$q = \int f \frac{1}{2} (v-u)^2 (v-u) \rightarrow \text{effets thermiques}$$

(flux de chaleur)

4.4 Modèle approché de l'équation de Boltzmann (modèle BKG)

BKG : Bhatnagar, Gross and Krook

$$\begin{aligned} \partial_t f &= Q_{BKG}(f) \text{ (homogène } f(t, v)) \\ \left\langle Q_{BKG}, \begin{bmatrix} m_p \\ m_p v \\ m_p \frac{1}{2} v^2 \end{bmatrix} \right\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ et } Q_{BKG} = 0 \iff f = M \\ \partial_t f &= \frac{1}{T}(M - f), \quad M = \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T^3}} \exp\left(-\frac{(u-v)^2}{2T}\right) \text{ et } f(t, v) = f_0(v)e^{-t/T} \end{aligned}$$

→ Conservation des moments, second principe, linéarisé de l'opérateur, développement de Champmann-Enskog ?

$$Q_{BKG}(f) = 0 \iff \langle Q_{BKG}, \ln f \rangle = 0 \iff f = M \quad \langle Q_{BKG}, \ln f \rangle \leq 0$$

$$(m_p = 1) \int f m_p dv = \rho \quad \int M = \rho \quad \int (f - M) dv = 0$$

$$\begin{aligned} \int M v dv &= \rho u & \int M \frac{1}{2} v^2 &= \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} \rho T = \int f \frac{1}{2} v^2 dv \\ &= \int f v dv \end{aligned}$$

$$\implies \langle Q_{BKG}, \ln f \rangle = \int \frac{1}{T} (M - f) \stackrel{?}{\leq} 0$$

$$L(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{Q_{BKG}(M(1 + \varepsilon h)) - Q(M)}{M} \text{ et } f = M(1 + \varepsilon h)$$

$$\begin{aligned} \langle Q_{BKG}(f), \ln f \rangle &= \int \frac{1}{T} (M - f) \ln \left(\frac{f}{M} \times M \right) dv \\ &= \frac{1}{M} \int (M - f) \ln \frac{f}{M} + \frac{1}{T} \int (M - f) \ln M dv \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln M &= \ln \rho \sqrt{2\pi T^3} - \frac{(u-v)^2}{2T} \\ \int (M - f) \ln M dv &= \ln \frac{\rho}{\sqrt{2\pi T^3}} \underbrace{\int (f - M) dv}_0 - \frac{1}{2T} \int (f - M) (\underbrace{u^2}_0 - \underbrace{2u \cdot v}_0 + \underbrace{v^2}_0) dv = 0 \end{aligned}$$

$$\langle Q_{BKG}(f), \ln f \rangle \leq 0 : \text{ on a égalité ssi } \ln \frac{f}{M} = 0 \iff f = M.$$

Linéairisé :

$$\begin{aligned}
 \frac{Q_{BKG}(f) - Q(\text{Maxwel})}{\varepsilon M} &= \frac{1}{T} \frac{\text{Maxwel}(f) - M(1 + \varepsilon h)}{\varepsilon M} \\
 &= \frac{1}{T} \frac{\text{Maxwel}(f)(1 + \varepsilon h) - \text{Maxwel}(f)(1 + \varepsilon h)}{\varepsilon \text{Maxwel}(f)} \\
 &= \frac{\text{Maxwel}(f) - \text{Maxwel}(f) - \varepsilon \text{Maxwel}(f) \ln}{\varepsilon \text{Maxwel}(f)} \quad \text{Maxwel} = \text{maxwellienne} \\
 &= -\frac{\ln}{t}
 \end{aligned}$$

$$M(M(1 + \varepsilon h)) = M + o_\varepsilon(1)$$

$$\begin{aligned}
 f = M(1 + \varepsilon h) &\implies \int f = \int M(1 + \varepsilon h) & \rho = \rho + \varepsilon \int hM &\implies \int hM = 0 \\
 &\implies \int f v = \int M(1 + \varepsilon h)v & \rho u = \rho u + \varepsilon \int hMv &\implies \int hMv = 0 \\
 &\implies \int f \frac{1}{2}v^2 = \int M(1 + \varepsilon h)\frac{1}{2}v^2 & 0 = \int hM\frac{1}{2}v^2
 \end{aligned}$$

Chapman-Enskog

$$f = M \left(1 + \varepsilon \frac{\mu}{p} \left(A(v) \cdots \nabla T + B(v) : \frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} \right) + O(\varepsilon^2) \right)$$

$$\frac{\partial_t M + v \nabla_x M}{M} = \frac{1}{\varepsilon T} (Mf) \implies f = M - \varepsilon T \left(\frac{\partial_t M + v \nabla_x M}{M} \right)$$

$$\partial_t \rho + \text{div}(\rho u) = 0$$

$$\partial_t \rho u + \text{div}(\rho u \otimes u) + \nabla(\rho T) = \nabla \left(\mu \frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} \right)$$

$$\partial_t(\rho E) + \text{div}(\rho E u + \rho T u) = \nabla \left(\mu \frac{\nabla u + \nabla u^T}{2} u \right) - \nabla q$$

$$q = -\lambda \nabla T \text{ et } \lambda = \psi C_p$$

(avec C_p la chaleur du gaz)

$$\underline{\text{Pourquoi } f = Q(f) \implies f = M(f) ?}$$

5.1 Dynamique de N particule (*François Castella*)

Exercice 2

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}, \text{ flot} : (X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)).$$

f^0 est donnée et on pose : $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$.

1. Quelle est l'EDP satisfaite par f ?
2. A-t-on : $f^0(x, y) = f^0(y, x) \implies f(t, x, y) = f(t, y, x)$?
3. Si $f^0(x, y) = g^0(x)g^0(y)$, a-t-on : $f(t, x, y) = f^1(t, x)f^1(t, y)$?

Brouillon 1

1. On dérive la fonction $t \mapsto f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$ en t ,

$$\frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

Où : $X_0(t) = X(t, 0, x, y)$ et $Y_0(t) = Y(t, 0, x, y)$

Or : $X'_0(t) = Y_0(t)$ et $Y'_0(t) = X_0(t)$ et f ne dépend pas du "temps" d'après les hypothèse. Donc :

$$0 = \frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))X_0(t)$$

Solution 1

On commence par résoudre explicitement l'EDO :

$$(EDO) \iff z'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} z(t) \text{ où } z(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

$$D'où $z(t) = e^{tA} z_0$ où $z_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$$

Or A a pour valeurs propres 1 et -1.

$$D'où (...) : \begin{cases} x(t) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t) \\ y(t) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t) \end{cases}.$$

$$(EDO) \begin{cases} x'(t) = y(t); & x(0) = x_0 \\ y'(t) = x(t); & y(0) = y_0 \end{cases}$$

Donc le flot de l'EDO vaut : $X(t, 0, x_0, y_0) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t)$.

$$Y(t, 0, x_0, y_0) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t)$$

Ou encore $Z(t, 0, z_0) = \begin{pmatrix} \cosh & \sinh \\ \sinh & \cosh \end{pmatrix} z_0$.

Posons $f^0(x, y) = f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$. Dérivons cette relation par rapport à t :

$$0 = \frac{d}{dt} f^0(x, y) = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) \text{ (en reprenant les notations du brouillon). Donc :}$$

$$0 = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

$$\text{Ainsi : } 0 = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) X_0(t)$$

Finalement : pour tout $\bar{x}, \bar{y}, t$:

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} \right) (t, x, y)$$

et où $\bar{x} = X_0(t)$ et $\bar{y} = Y_0(t)$. Donc $\begin{cases} x = X(0, t, \bar{x}, \bar{y}) \\ y = Y(0, t, \bar{x}, \bar{y}) \end{cases}$

Autre approche :

On peut aussi utiliser le flot explicite :

$$(1) \implies f^0(x, y) = f(t, \underbrace{x \cosh(t) + y \sinh(t)}_{=X(t,0,x,y)}, \underbrace{y \cosh(t) + x \sinh(t)}_{=Y(t,0,x,y)})$$

Et on fait $\frac{\partial}{\partial t}$:

$$0 = \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) (\dots) + \underbrace{(x + \sinh(t) + y \cosh(t))}_{=Y(t,0,x,y)} (\dots) + \dots$$

Troisième approche :

$$(1) \implies f(t, \underbrace{X(t, 0, x, y)}_{x'}, \underbrace{Y(t, 0, x, y)}_{y'}) = f^0(x, y)$$

$$\implies f(t, x', y') = f^0(X(0, t, x', y'), Y(0, t, x', y'))$$

$$\implies f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y))$$

Et on fait $\frac{\partial}{\partial t}$.

Ceci crée le besoin de calculer $\frac{d}{dt} (X(0, t, x, y))$.

Problème : On dérive par rapport à l'instant initial !! Et on a pas de valeur évidente de $\frac{d}{dt} X(0, t, x, y)$.

Quatrième approche : on exploite la formule :

$$f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y))$$

On repart de l'EDO : $\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}$, avec $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$.

$$\dots \rightarrow \begin{cases} x(t) = x \cosh(t - t_0) + y \sinh(t - t_0) \\ y(t) = y \cosh(t - t_0) + x \sinh(t - t_0) \end{cases}$$

$$D'où : \begin{cases} X(0, t, x, y) = x \cosh(0 - t) + y \sinh(0 - t) \\ Y(0, t, x, y) = y \cosh(0 - t) + x \sinh(0 - t) \end{cases}$$

$$D'où (ici) : f(t, x, y) = f^0(x \cosh(t) - y \sinh(t), y \cosh(t) - x \sinh(t)) \quad (3).$$

$$D'où (ici) : = \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y) = y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Question 2 : A-t-on $f^0(x, y) = f^0(y, x) \implies f(t, x, y) = f(t, y, x)$?

réponse 1 : sur la formule (3) on le constate.

$$f(t, y, x) = f^0(y \cosh(t) - x \sinh(t), x \cosh(t) - y \sinh(t)) = f^0(x \cosh(t) - y \sinh(t), \dots) = f(t, x, y).$$

réponse 2 : sans formule.

$$\text{On part de } f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y)) \text{ et } f(t, y, x) = f^0(X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x)).$$

On ait ainsi ramener à la question : A-t-on : $(Y(0, t, x, y), X(0, t, x, y)) = (X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x))$?

OUI

Preuve 5 On montre : $(Y(s, t, x, y), X(s, t, x, y)) = (X(s, t, y, x), Y(s, t, y, x))$

Quand $s = t$: $(Y(s = t, t, x, y), X(s = t, t, x, y)) = (y, x)$

$$(X(s = t, t, y, x), Y(s = t, t, y, x)) = (y, x)$$

$$\text{Evolution avec } s : \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(z, t, x, y) \\ Y(s, t, x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix}$$

$$\text{et } \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix}$$

$$\text{C'est-à-dire : } \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix} \text{ et } \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix}$$

$$\text{satisfont la même EDO } Z' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} Z, \text{ avec la même donnée initiale en } s = t \text{ ces}$$

deux quantités sont égales $\forall s$.

On a ainsi montré : $(Y(0, t, x, y), X(0, t, x, y)) = (X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x))$.

Et par suite : $f(t, x, y) = f(t, y, x)$

Remarque : $f(t, x, y)$ et $f(t, y, x)$ satisfont la même EDP avec la même donnée initiale (car $f^0(x, y) = f^0(y, x)$) sous réserve de l'unicité de la solution à l'EDP satisfaite par f on peut en déduire $f(t, x, y) = f(t, y, x)$

Question 3 : A-t-on $f^0(x, y) = g^0(x)g^0(y) \implies f(t, x, y) = g(t, x)g(t, y)$?

Réponse : $f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y)) = g^0(x \cosh(t) - y \sinh(t))g^0(y \cosh(t) - x \sinh(t))$.

on ne voit pas comment (pour une fonction g^0 générale) ceci pourrait se mettre sous la forme d'un produit $g(t, x)g(t, y)$.

Exercice 3

$$\begin{cases} x'(t) = G(x(t) - y(t)) + G(x(t) - z(t)) \\ y'(t) = G(y(t) - x(t)) + G(y(t) - z(t)) \\ z'(t) = G(z(t) - x(t)) + G(z(t) - y(t)) \end{cases}, \text{ où } G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ est donnée.}$$

f^0 est donnée et on pose : $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$.

1. Quelle est l'EDP satisfaite par f ?
2. A-t-on : $f(t, x, y) = f(t, y, x)$?
3. A-t-on : $f(t, x, y) = f^1(t, x)f^1(t, y)$?
4. Quelle sont les équations sur les marginales : f^1, f^2 et f^3 ?

Solution 2

Question 1 : quelle EDP satisfait f ?

On a (méthode habituelle) :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y, z) + [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x} + [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y} + [G(z - x) + G(z - y)] \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

On a : $f^0(x, y, z) = f^0(y, x, z) \implies$ même propriété pour $f(t, x, y, z)$.

En effet : $f(t, x, y, z) = f^0(X(0, t, x, y, z), Y(\dots), Z(\dots))$.

Et on a : $(X(0, t, x, y, z), Y(0, t, x, y, z), Z(0, t, x, y, z)) = (Y(0, t, x, y, z), X(0, t, x, y, z), Z(0, t, x, y, z))$

par unicité dans Cauchy-Lipschitz.

Enfin on a :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y, z) + [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x} + [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y} + [G(z - x) + G(z - y)] \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

(On pose $f^1(t, x) = \int f(t, x, y, z) dy dz, \dots$, etc.)

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x) + \underbrace{\int [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x}(t, x, y, z) dy dz}_{= 2 \int G(x - y) \frac{\partial f^2}{\partial t}(t, x, y) dy} + \underbrace{\int [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y}(t, x, y, z) dy dz}_{= - \int [G'(y - x) + G'(y - z)] f(t, x, y, z) dy} \\ = - \int G'(y - x) f^2(t, x, y) dy + \int G'(y - z) f(t, x, y, z) dy \\ + \dots \end{aligned}$$

5.2 Equation de Navier-Stokes (*Julien Mathiaud*)

Exercice 4 $f(t, x, v)$, $t \in \mathbb{R}$ $x \in \mathbb{R}$ $v \in [-1, 1]$

$$\partial_t f + v \nabla_x f = \sigma \nabla_v ((c^2 - v^2) \nabla_v f) \quad c \text{ vitesse } c = 1$$

σ : fréquence de collision

$$\text{Scaling associé :} \quad \partial_t f + \frac{1}{\varepsilon} v \nabla_x f = \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \nabla_v ((c^2 - v^2) \nabla_v f) \quad \rho = \frac{1}{2c} \int_{-c}^c f(t, x, v) dv$$

$$\text{Opérateur de collision de Foller-Planck :} \quad \rho u = \frac{1}{2c} \int_{-c}^c f(t, x, v) dv$$

1. Écrire l'opérateur de conservation de conservation de la masse.
2. Montrer que la quantité que la quantité de mouvement n'est pas à priori conservée.
3. Trouver l'équilibre du noyau de collision.
4. Faire un développement asymptotique autour de l'équilibre.
5. montrer que lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, ρ va vérifier l'équation de la chaleur $\partial_t \rho = D \nabla \rho$
 D est à déterminer en fonctions des paramètres
6. Y-a-t-il un second principe ?
7. Étude du linéarisé de l'opérateur $f \rightarrow \nabla \cdot ((c^2 - v^2) \nabla_v f)$.
8. Quelle équation est vérifiée si σ dépend de x ?

Solution 3

$$1. \partial_t f + \frac{v}{\varepsilon} \cdot \nabla_x f = \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \nabla_v ((c^2 - v^2) \nabla_v f)$$

On intègre en vitesse :

$$\int_{-c}^c (\partial_t f + \frac{v}{\varepsilon} \cdot \nabla_x f) dv = \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \int_{-c}^c \partial_v ((c^2 - v^2) \nabla_v f) dv$$

$$2c \partial_t \rho + \frac{2c}{\varepsilon} \operatorname{div}_x (\rho u) = \frac{\sigma}{\varepsilon^2} [(c^2 - v^2) \nabla_v f]_{-c}^c = 0$$

$$\partial_t \rho + \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{div}_x (\rho u) = 0$$

$$2. \int_{-c}^c \left(\partial_t f + \frac{1}{\varepsilon} v \nabla_x f \right) v dv = \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \int_{-c}^c (c^2 - v^2) \partial_v f dv$$

$$\begin{aligned} 2c \partial_t \rho u + \frac{1}{\varepsilon} \nabla_x \int_{-c}^c f v^2 dv &= \frac{\sigma}{\varepsilon^2} [(c^2 - v^2) \partial_v f v]_{-c}^c - \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \int_{-c}^c (c^2 - v^2) \partial_v f dv \\ &= \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \left(\underbrace{[(c^2 - v^2) f]_{-c}^c}_0 + 2 \int_{-c}^c f v dv \right) \\ &= -\frac{\sigma}{\varepsilon^2} 4c \rho u \end{aligned}$$

$$\partial_t (\rho u) + \frac{1}{\varepsilon} \nabla_x \cdot \left(\frac{1}{2c} \int_{-c}^c f v^2 dv \right) = -\frac{2\sigma}{\varepsilon^2} \rho u$$

3. Cherchons ce qui annule le noyau de collision.

$$\nabla_v ((c^2 - v^2) \nabla_v f) = 0, \text{ donc } (c^2 - v^2) \nabla_v f = cste$$

$$\text{Ainsi pour tout } v \neq \pm c, \nabla_v f = \frac{cste}{c^2 - v^2} = \frac{cste}{2c} \left[\frac{1}{c + v} + \frac{1}{c - v} \right],$$

$$\text{et ainsi } f = \frac{cste}{2c} [\ln(c + v) - \ln(c - v)] + cste'.$$

$$f \text{ régulière en } \pm c \text{ donc, } cste = 0 \implies f = cste', \text{ et puisque } \rho = \frac{1}{2c} \int_{-c}^c f dv = cste', \boxed{f = \rho}.$$

4. $f(t, x, v) = \sum \varepsilon^n h_n(t, x, v)$, mettons cette expression dans l'équation que f vérifie :

$$\sum \varepsilon^n \partial_t h_n(t, x, v) + \varepsilon^{n-1} v \cdot \nabla_x h_n = \sigma \sum \varepsilon^{n-2} \partial_v ((c^2 - v^2) \partial_v h_n(t, x, v))$$

On en déduit :

$$\frac{1}{\varepsilon^2} \partial_v ((c^2 - v^2) \partial_v h_0) = 0 \implies h_0 = \rho$$

$$\frac{1}{\varepsilon} 0 + v \nabla_x h_0 = \sigma \partial_v ((c^2 - v^2) \partial_v h_1)$$

$$\varepsilon^0 \partial_t h_0 + v \nabla_x h_1 = \sigma \partial_v ((c^2 - v^2) \partial_v h_2)$$

$$\text{Ainsi : } v \cdot \nabla_x \rho = \sigma \partial_v ((c^2 - v^2) \partial_v h_1)$$

$$\text{Donc : } \frac{v^2}{2} \nabla_x \rho + cste = \sigma (c^2 - v^2) \partial_v h_1$$

$$\text{D'où l'on tire : } \partial_v h_1 = \frac{cste}{\sigma(c^2 - v^2)} + \frac{1}{2} \nabla_x \rho \frac{v^2 - c^2 + c^2}{c^2 - v^2} = \frac{cste + \frac{1}{2} c^2 \nabla_x \rho}{\sigma(c^2 - v^2)} - \frac{1}{2} \frac{\nabla_x \rho}{\sigma}$$

$$\text{Pour que } h_1 \text{ soit continue il faut que : } cste + \frac{1}{2} c^2 \nabla_x \rho = 0$$

$$\text{Ainsi } h_1 = -\frac{1}{2} v \frac{\nabla_x \rho}{\sigma} + \text{cste.}$$

$$f = \rho + \varepsilon h_1 + o(\varepsilon).$$

$$\rho = \frac{1}{2c} \int_{-c}^c f = \rho + \varepsilon \frac{1}{2c} \int_{-c}^c h_1 dv + o(\varepsilon)$$

$$\frac{1}{2c} \int_{-c}^c h_1 dv = 0 \text{ donc } \text{cste} = 0.$$

$$\text{Finalement : } h_1 = -\frac{v \cdot \nabla_x \rho}{2\sigma}$$

$$5. \partial_t \rho - \frac{1}{2c} \int_{-c}^c \frac{v^2}{2\sigma} \Delta \rho = 0$$

$$\partial_t \rho = \frac{1}{2c} \frac{1}{6\sigma} c^2 \Delta \rho$$

$$\partial_t \rho = \frac{c^2}{6\sigma} \Delta \rho$$

$$D = \frac{c^2}{6\sigma}$$

$$6. \partial_t \int f \ln f - f$$

$$= \int \partial_t f \ln f$$

$$= \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \int_{-c}^c \nabla_x ((c^2 - v^2) \nabla_x f) \ln f$$

$$= \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \left([(c^2 - v^2) \nabla_x f]_{-c}^c - \int_{-c}^c (c^2 - v^2) \nabla_v f \frac{\nabla_v f}{f} \right)$$

$$= \frac{\sigma}{\varepsilon^2} \int_{-c}^c (c^2 - v^2) \frac{1}{f} |\nabla f|^2 \leq 0$$